Fondamenti di controlli automatici

0. Indice

- 0. Indice
- 1. Introduzione
  - 1.1. Il ciclo dei controlli
  - 1.2. Esempi problemi di controllo
    - 1.2.1. Serbatoio (tempo continuo)
    - 1.2.2. Utilizzo di una CPU (tempo discreto)
- 2. Modellistica
  - 2.1. Modelli di trasferimento risorse
    - 2.1.1. Modelli di trasferimento risorse a tempo continuo
    - 2.1.2. Modelli di trasferimento risorse a tempo discreto
  - 2.2. Modelli di influenza
    - 2.2.1. Affari di cuore (tempo continuo)
    - 2.2.2. La corsa agli armamenti
    - 2.2.3. Dinamica dei prezzi
  - 2.3. Modelli fisici a tempo continuo
    - 2.3.1. Circuiti elettrici
    - 2.3.2. Sistemi meccanici traslazionali
    - 2.3.3. Sistemi meccanici rotativi
    - 2.3.4. Sistemi elettromeccanici
  - 2.4. Sistemi dinamici non lineari
    - 2.4.1. Sistemi non lineari a tempo continuo

Lezione 01

1. Introduzione

> *Automatica*: s. f. [femm. sost. dell’agg. automatico]. – Complesso di metodologie e tecnologie sviluppatosi in seguito e parallelamente all'introduzione dei procedimenti atti a ridurre o eliminare l’intervento dell'uomo nel settore della produzione di beni e di servizi (automazione): ha per oggetto lo studio, in termini astratti e formali (per lo più impiegando la teoria dei sistemi), dei processi sottoposti ad automazione, e dei

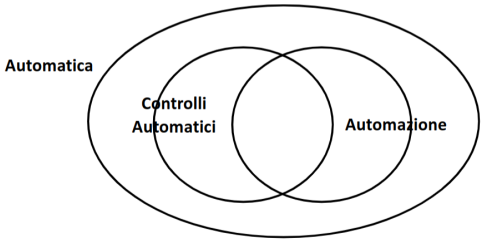
> dispositivi per il prelievo, elaborazione e controllo delle informazioni relative al processo da automatizzare.

> Il *Controllo Automatico* consiste nell'affidare a speciali dispositivi, opportunamente organizzati in sistema, il comando di processi che devono obbedire, nelle loro risultanze, a un dato ordine di requisiti. Come si vede, la parola "controllo" ha qui un significato più ampio che nell'uso comune: non si tratta di rendersi conto, passivamente, di quanto sta succedendo, ma di intervenire attivamente affinché il processo abbia quell'andamento e quei risultati. I controlli automatici costituiscono uno dei grandi settori della automazione.

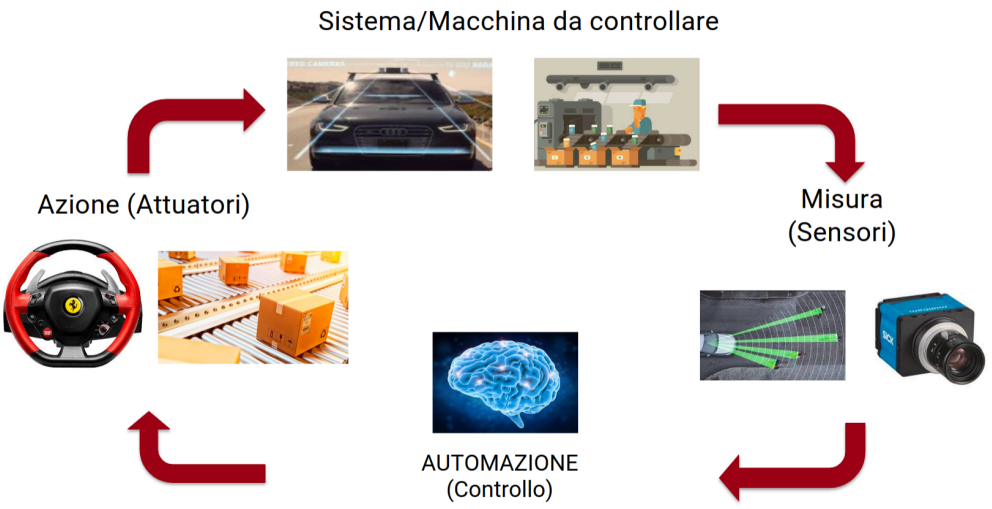
> *Automazione*: Il termine a., introdotto negli anni 1940 da J. Diebold per descrivere il largo impiego di apparecchiature automatiche manifestatosi soprattutto nell'industria automobilistica, esprime oggi in modo generale: a) l'impiego di un insieme di mezzi e procedimenti tecnici che, agendo opportunamente su congegni o dispositivi, assicurano lo svolgimento automatico di un determinato processo, il funzionamento.

In sintesi:

- L'*automatica* è la disciplina teorica che studia i sistemi dinamici, con un focus su modellistica, analisi e progettazione dei sistemi di controllo. Si basa su concetti matematici e ingegneristici per descrivere, analizzare, e governare il comportamento dei sistemi.
- I *controlli automatici* si occupano specificamente dell'applicazione dei principi dell'automatica e per progettare sistemi che possano "regolare" il comportamento di un sistema dinamico.
- L'*automazione* è l'applicazione tecnologica (che include sensori, attuatori, integrazione dei sistemi ecc.) dei principi dell'Automatica per realizzare sistemi e processi in grado di operare autonomamente, ad esempio nelle industrie, nei robot, nei veicoli a guida autonoma, ecc.

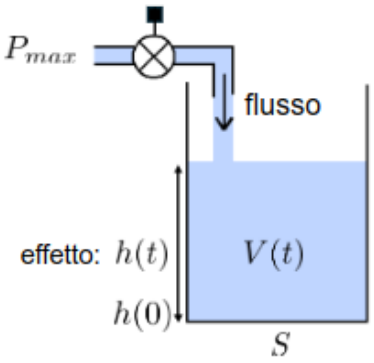


1.1. Il ciclo dei controlli



1.2. Esempi problemi di controllo

1.2.1. Serbatoio (tempo continuo)



Si può regolare il flusso dell'acqua di un rubinetto tramite una valvola nell'intervallo $[0, P_{max}]$. Si può descrivere la quantità d'acqua in diverse maniere;per non spandere l'acqua, l'altezza del livello dell'acqua è più comoda.
Volume e acqua sono legate da un rapporto *istantaneo*, ovvero sapendo il volume $V(t) = Sh(t)$ ($[m^3] = [m^2] \cdot [m]$), si ricava immediatamente l'altezza $h(t)$.

Si può leggere il sistema come un sistema di natura causale, perché segue un meccanismo di causa-effetto. L'apertura del rubinetto è causa dell'aumento dell'altezza del livello dell'acqua, che è effetto. Allora la causa $a(t)$ è variabile indipendente, mentre la variabile dipendente è $h(t)$.

Uso il bilancio di massa per trovare una relazione tra volume e altezza, infatti tutta l'acqua che esce dal rubinetto, entra nel contenitore: $\frac{dV(t)}{dt} = P_{max}a(t) - 0$ (lo zero indica la perdita di acqua, ma non ne perdo per definizione del problema).

Dato un profilo di apertura della valvola (la causa) e le condizioni iniziali, si può determinare l'effetto (quindi è un problema di *Cauchy*).

$S\frac{dh(t)}{dt} = P_{max}a(t) \implies dh(t) = \frac{P_{max}a(t)dt}{S} \implies \int_0^{h(t)} dh(\tau) = \int_0^t S^{-1}P_{max}a(\tau)\,d\tau \implies$
$\implies h(t) = h(0) + S^{-1}P_{max}\int_0^t a(\tau)\,d\tau$

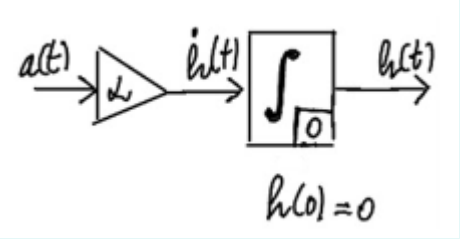
Se $a(t) = \bar{a}$ è costante, allora $h(t) = S^{-1}P_{max}\bar{a}t$.

Allora trovo che la variazione è lineare in t. Si dice che questo è un comportamento *integrale*.

> *Processo integrale*: a un ingresso (non nullo) limitato corrisponde un'uscita *non* limitata.

Metodo di integrazione numerica di Eulero (in avanti)

Sapendo che $\frac{dh(t)}{dt} = \dot{h}(t) = \alpha a(t)$, con $\alpha = \frac{P_{max}}{S}$, dalla definizione di derivata prendendo ϵ positivo ho $\dot{h}(t) = \frac{dh(t)}{dt} = \lim_{\epsilon\to 0}\frac{h(t+\epsilon)-h(t)}{\epsilon}$.
Prendendo ϵ "sufficientemente piccolo" posso approssimare $\dot{h}(t) \approx \frac{h(t+\epsilon)-h(t)}{\epsilon}$, quindi inverto e ottengo $h(t+\epsilon) \approx h(t) + \epsilon\dot{h}(t)$. La bontà dell'approssimazione migliora con il diminuire di ϵ.
Schematizzo con:



Se per semplicità prendessi $\epsilon := 1$, allora otterrei:
$h(1) := h(0) + 1\dot{h}(0)$, $h(2) := h(1) + 1\dot{h}(1)$, $\ldots$, $h(n) = h(n-1) + 1\dot{h}(n-1)$.

Lezione 02

> Problema diretto: usare il modello a fini previsionali.

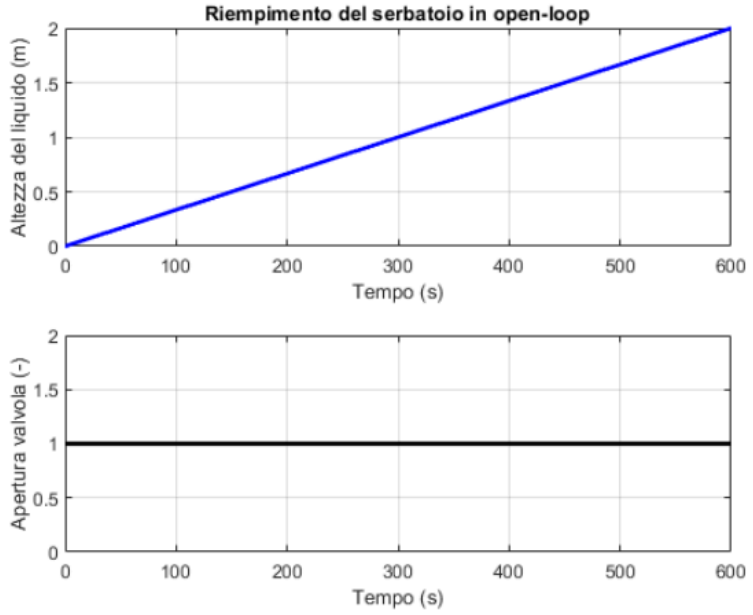
Nella modellistica fisica o dei principi primi si sfruttano le conoscenze della fisica che gestisce il sistema. I modelli fatti a partire dai modelli fisici godono di interpretabilità.

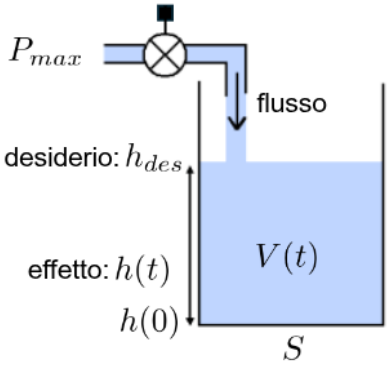
```
%% Parametri del problema
S = a; % Sezione del serbatoio (m^2)
h0 = 0; % Altezza iniziale del liquido (m)
P_max = 1/300; % Portata massima (m^3/s)

%% Simulazione numerica "open-loop"
```

```
dt = 1; % Passo di tempo (s)
t = 0:dt:600; % Vettore del tempo
h = zeros(size(t)); % Inizializzazione altezza
h(1) = h0; % Condizione iniziale
a = ones(size(t)); % Valvola completamente aperta

% Metodo di Eulero per integrare dh/dt = a(t) * Pmax

for k = 1:length(t)-1
    a(k) = 1-h(k)/hdes;
    dh = a(k) * P_max * dt; % Incremento di h
    h(k+1) = h(k) + dh; % Aggiornamento altezza
end

% Plot dei risultati
figure;
subplot(2,1,1);
    plot(t, h, 'b', 'LineWidth', 2);
    xlabel('Tempo (s)');
    ylabel('Altezza del liquido (m)');
    title('Riempimento del serbatoio in open-loop');
    grid on;
    ylim([0, 1.2]); % Margine superiore per chiarezza
subplot(2,1,2);
    plot(t, a, 'k', 'LineWidth', 2);
    xlabel('Tempo (s)');
    ylabel('Apertura valvola (-)');
    grid on;
```

In questo codice matlab prima definiamo le condizioni iniziali del problema, poi definiamo un passo temporale, che useremo per calcolare la soluzione (il passo è fisso, mentre a passo variabile può tornare utile per grandi variazioni). Con il metodo di Eulero approssimo l'integrale con le somme dei rettangoli. Infine traccio

due grafici, che saranno i seguenti.



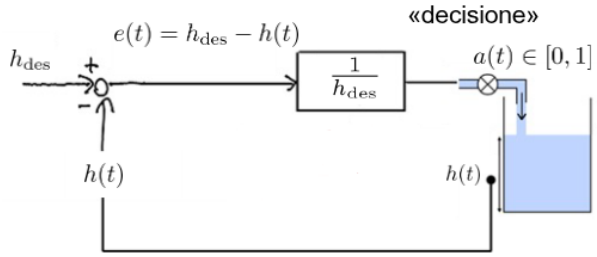


Con le stesse condizioni, potrei ricavare il tempo necessario per raggiungere l'altezza desiderata: $h(t) = S^{-1}P_{max}\bar{a}t_{des} = h_{das}$, quindi $t_{des} = \frac{h_{des}S}{P_{max}\bar{a}}$.
Se le condizioni fossero perfette (il serbatoio non perde, la portata è sempre perfettamente al livello impostato, ...), potrei semplicemente aspettare il tempo necessario per arrivare all'altezza desiderata; questo è il *feedforward*. Se le condizioni però non fossero quelle ipotizzate, il risultato sarebbe diverso da quello voluto.
Se invece verificassi il livello dell'acqua, potrei decidere la portata dell'acqua di conseguenza; questo è il *feedback*.

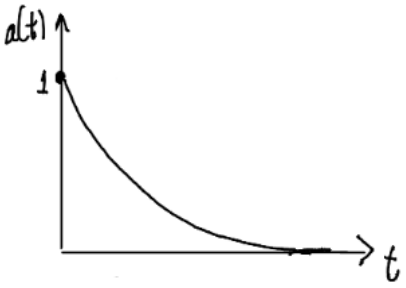
> Problema inverso: fissato un determinato effetto, determinare la causa che lo realizza.

In questo casi il problema inverso è sotto l'ipotesi che $h(t) \leq h_{des}$.
La decisione viene presa sull'errore, ovvero quanto "distante" è lo stato del sistema corrente rispetto allo stato desiderato; in questo caso è $e(t) = h_{des} - h(t)$, che è in funzione di h.

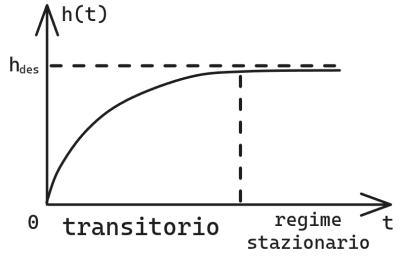
Schematizziamo con:



Notiamo che il loop rende più difficile il calcolo.
Scriviamo l'apertura del rubinetto in funzione dell'altezza nel seguente modo: $a(t) = \frac{h_{des}-h(t)}{h_{des}} = 1 - \frac{h(t)}{h_{des}}$, ovvero più l'altezza è vicina a quella desiderata, più chiudo il rubinetto.
Vediamo che se $h(t) = 0 \implies a(t) = 1$, mentre se $h(t) = h_{des} \implies a(t) = 0$.
È una legge di proporzionalità inversa:



Risolvo:
$\frac{dh(t)}{dt} = \frac{P_{max}}{S} a(t) \implies \frac{S}{P_{max}} \frac{h_{des}}{h_{des}-h} dh = dt \implies \int_0^h \frac{S}{P_{max}} \frac{h_{des}}{h_{des}-h}\, dh = \int_0^t d\tau \implies$
$\implies -\frac{Sh_{des}}{P_{max}} [\ln(h_{des} - h(t)) - \ln(h_{des})] = t \implies -\frac{Sh_{des}}{P_{max}} \ln\left(1 - \frac{h(t)}{h_{des}}\right) = t \implies h(t) = h_{des}(1 - e^{-\frac{P_{ma}}{Sh_{de}}}$
L'esponente è minore di zero, quindi $h(t)$ è limitata è converge. In particolare $\lim_{t \to +\infty} h(t) = h_{des}$.

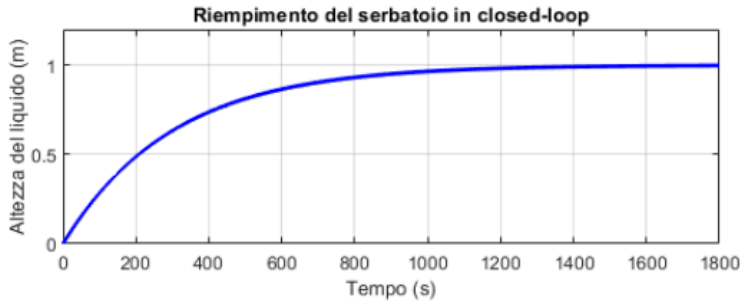


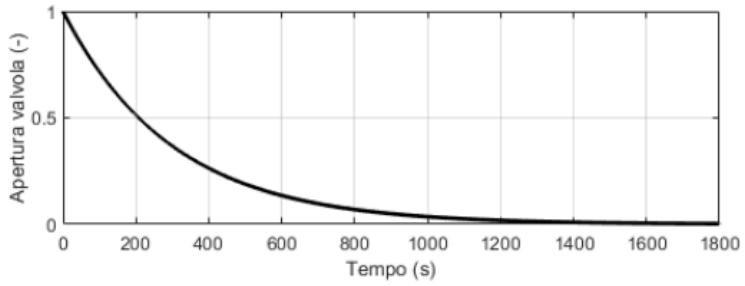
Il problema è capire che ingresso dare al sistema perché il sistema raggiunga l'effetto desiderato.

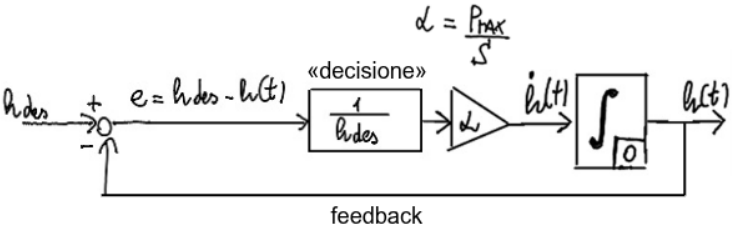
Vi è un tempo oltre il quale, anche se il comportamento è asintotico, il risultato ottenuto è in pratica quasi quello desiderato. Tipicamente il tempo è indicato come $\tau \approx 5k$, nell'esempio del serbatoio, $\tau \approx 5 \frac{Sh_{des}}{P_{max}}$.

```
%% Simulazione numerica "closed-loop"

dt = 1; % Passo di tempo (s)
```

```
t = 0:dt:1800; % Vettore del tempo
h = zeros(size(t)); % Inizializzazione altezza
h(1) = h0; % Condizione iniziale
a = ones(size(t)); % Valvola completamente aperta

% Metodo di Eulero per integrare dh/dt = a(t) * Pmax
hdes = 1; % Altezza deriderata (m)

for k = 1:length(t)-1
    a(k) = 1-h(k)/hdes;
    dh = a(k) * P_max * dt; % Incremento di h
    h(k+1) = h(k) + dh; % Aggiornamento altezza
end

% Plot dei risultati
figure;
subplot(2,1,1);
    plot(t, h, 'b', 'LineWidth', 2);
    xlabel('Tempo (s)');
    ylabel('Altezza del liquido (m)');
    title('Riempimento del serbatoio in closed-loop');
    grid on;
    ylim([0, 1.2]); % Margine superiore per chiarezza
subplot(2,1,2);
    plot(t, a, 'k', 'LineWidth', 2);
    xlabel('Tempo (s)');
    ylabel('Apertura valvola (-)');
    grid on;
```



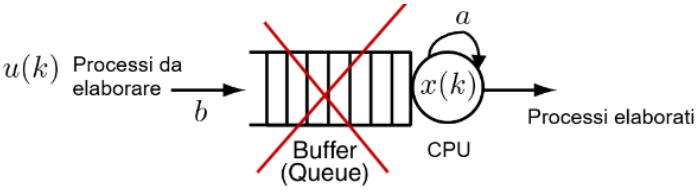




Definendo l'errore, il sistema risulta più robusto anche in caso di incertezza.

1.2.2. Utilizzo di una CPU (tempo discreto)

Si consideri la dinamica dell'utilizzo di una CPU dove, in un dato intervallo di tempo, un certo numero di processi viene eseguito e contribuisce all'utilizzo della CPU.



L'ingresso $u(k)$ rappresenta il numero di processi da eseguire all'istante k (non si considera alcun buffer). La variabile $x(k)$ indica l'utilizzo in percentuale della CPU all'istante k.
La dinamica è descritta dalla relazione a tempo discreto:
$x(k+1) = min\{100, ax(k) + bu(k)\}$, dove $k \in \mathbb{N}$, $0 < a < 1$ è il coefficiente di persistenza di processi non ancora elaborati dalla CPU, $b > 0$ è il contributo di ciascun processo all'utilizzo della CPU, la funzione $min\{100, \ldots\}$ impone il vincolo fisico di utilizzo massimo della CPU. Questo è un esempio della non-linearità delle più comuni.

Problema diretto: Dati il valore iniziale $x(0)$ e una sequenza di ingressi $u(k)$, determinare la sequenza $x(k)$ applicando la relazione di dinamica passo dopo passo.

Questa volta la relazione è esplicita. Questa è una differenza fondamentale tra i sistemi a tempo continuo, che spesso sono modellati con equazioni differenziali, mentre quelli a tempo discreto sono con equazioni a differenze.

Osservazione

Il parametro a governa l'inerzia: i valori di a "vicini a 1" implicano una forte dipendenza dall'utilizzo passato della CPU. I valori minori di 1 riducono la presenza di processi non ancora completati della CPU.

Osservazione

Il parametro b definisce l'impatto di ciascun processo sull'utilizzo della CPU: i valori maggiori di b portano più rapidamente verso la saturazione.

Osservazione

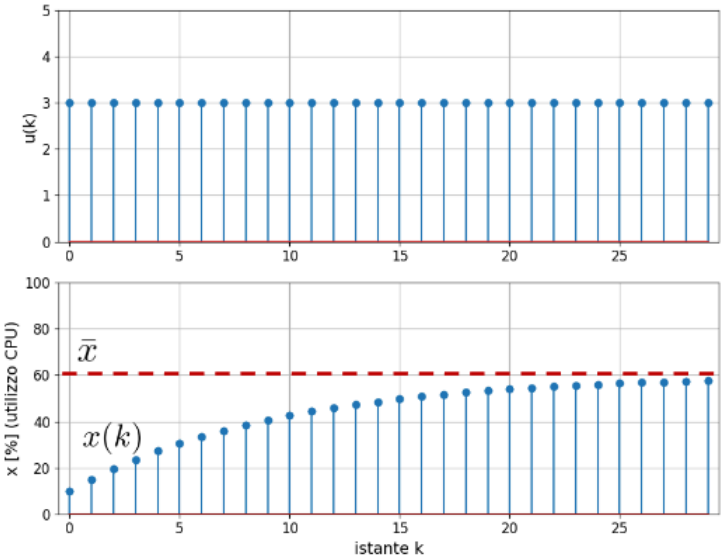
La presenza dell'operatore min introduce *non linerità* dovuta alla saturazione fisica della CPU.

Assumiamo $k \geq 0$ e facciamo un esempio numerico.
$a = 0.9, \quad b = 2, \quad x(0) = 10, \quad u(k) = \bar{u} = 3, \quad x(k+1) = min\{100, ax(k) + bu(k)\}$.

- Passo $k = 0$: $x(1) = 0.9 \cdot 10 + 2 \cdot 3 = 15$
- Passo $k = 1$: $x(2) = 0.9 \cdot 15 + 6 = 19.5$
- Passo $k = 2$: $0.9 \cdot 19.5 + 6 = 23.55$
- ...

Mi chiedo se esiste un valore limite, oppure raggiungo la saturazione (ovvero se è sostenibile): $\exists \bar{x}$ tale che $x(k+1) = x(k) = \bar{x}$?
Dato $\bar{x} = a\bar{x} + b\bar{u}$.

$\bar{x} = \frac{b}{1-a}\bar{u} = \frac{2}{1-0.1}3 = 60 < 100$ ✓ senza saturazione.



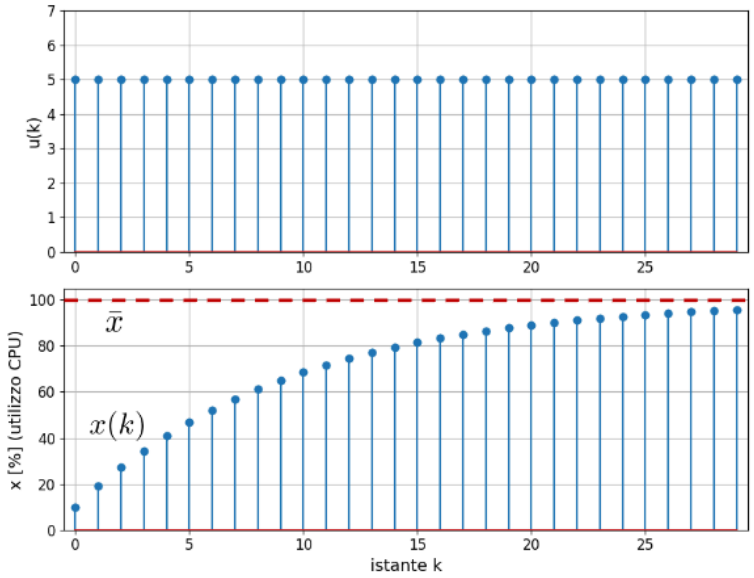
Definisco l'errore: $e(k) := x(k) - \bar{x}$, ovvero voglio sapere lo scostamento dal target $\bar{x}$.
$e(k+1) = x(k+1) - \bar{x} = ax(k) + bu(k) - a\bar{x} - b\bar{u} = ae(k) - b(u(k) - \bar{u}) = ae(k)$
$e(k) = ae(k-1) = \ldots = a^k e(0), \quad 0 < a < 1 \implies \lim_{k\to+\infty} e(k) = 0$.

Troviamo una relazione:
$x(k+1) = ax(k) + b\bar{u}, \quad k \geq 0, \quad 0 < a < 1$
$x(1) = ax(0) + b\bar{u}$
$x(2) = ax(1) + b\bar{u} = a^2x(0) + ab\bar{u} + b\bar{u}$
$x(3) = ax(2) + b\bar{u}?a^3x(0) + a^2b\bar{u} + ab\bar{u} + b\bar{u}$
...
$x(k) = a^kx(0) + b\bar{u}\sum_{i=0}^{k-1} a^i$, dove $\sum_{i=0}^{k-1} a^i = \frac{1-a^k}{1-a} \implies x(k) = a^kx(0) + \frac{b\bar{u}}{1-a}(1-a^k)$

Problema inverso: dato un valore desiderato di utilizzo $\bar{x}$ determinare quale valore costante di ingresso $\bar{u}$ mantiene il sistema in equilibrio a quel valore (assumendo assenza di saturazione nell'esempio).
Si desidera $\bar{x}$ tale che $x(k+1) = x(k) = \bar{x}$. Allora $\bar{x} = a\bar{x} + b\bar{u} \implies \bar{u} = \frac{(1-a)\bar{x}}{b}$ è la decisione.

Prendendo l'esempio numerico di prima ($a = 0.9, \ b = 2, \ x(0) = 10$) e cercando $\bar{x} = 100$, ottengo $\bar{u} = \frac{(1-0.9)100}{2} = 5$.
Una possibile soluzione è quindi il feedforward (un caso particolare

di open loop).



Lezione 03

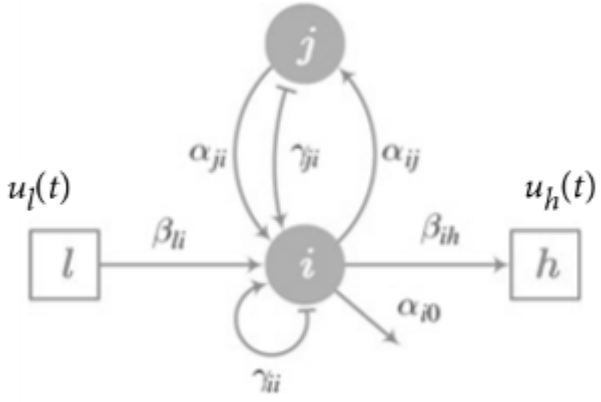
---

2. Modellistica

2.1. Modelli di trasferimento risorse

2.1.1. Modelli di trasferimento risorse a tempo continuo

I modelli di trasferimento di risorse (o modelli di flusso) a tempo continuo sono *rappresentati* tipicamente tramite un *grafo orientato*.



- I cerchi "colorati" sono chiamati compartimenti; contengono le risorse.
- Le risorse interessate sono variabili di stato. Definiscono lo stato del sistema e eventuali ingressi che vanno ad agire come cause.
  $x_i(t)$ è la risorsa nel compartimento i-esimo.

- I blocchi quadrati rappresentano parte delle connessioni verso l'esterno, il cui andamento non dipende dalle variabili di stato. Ce ne sono di due tipi: comportamento di ingresso (quantità esogene, esterne; possono agire come cause del sistema) e di uscita (sottrae la risorsa).
  $u_l(t)$ è una variabili indipendente di *immissione di risorsa*, mentre $u_h(t)$ è una variabile indipendente di *prelievo di risorsa*.
- Vi sono poi dei parametri reali positivi ($\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}^+$), definiscono la quantità dello scambio.
- Le frecce del grafo indicano la direzione del trasferimento della risorsa, esse danno il segno della variazione. Per questo i parametri sono tutti positivi (un parametro nullo non ha senso, perché non c'è scambio).

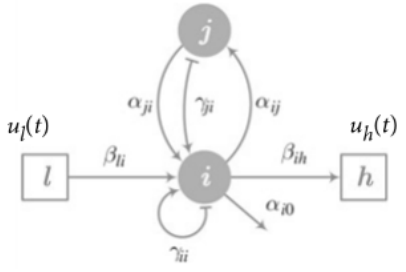
2.1.1.1. Bilancio di flusso

Nel bilanciamento dei flussi controllo l'ingresso e l'uscita di risorse nell'i-esimo compartimento. Ho che la velocità di variazione della risorsa è la differenza tra il flusso entrante e il flusso uscente

$$\dot{x}_i(t) = \frac{dx_i(t)}{dt} = f_i^{\text{in}}(t) - f_i^{\text{out}}(t), \qquad t \geq 0$$

Vi è una relazione tra flusso e quantità (es: in un serbatoio con capacità 1000L completamente riempito ho una grande pressione, nello stesso serbatoio con invece 1L di risorsa ho una pressione minore).

Considero il seguente grafo



Analizzo i flussi entranti nell'i-esimo compartimento:

- $\beta_{li}u_l$: rappresenta i flussi dall'esterno entranti nel compartimento i-esimo;
- $\alpha_{ji}x_j$: rappresenta i flussi prelevati e trasferiti da altri compartimenti verso il compartimento i-esimo;
- $\gamma_{ji}x_j(t)$: rappresenta i flussi generati e trasferiti da altri compartimenti verso il compartimento i-esimo;
- $\gamma_{ii}x_i(t)$:rappresenta i flussi generati e accumulati dal

compartimento i-esimo stesso;

La freccia con la barra indica che la quantità che viene trasferita è *generata* all'interno del compartimento (es: il pancreas genera insulina).

Analizzo i flussi uscenti dall'i-esimo compartimento:

- $\beta_{ih}u_h(t)$: rappresenta i flussi uscenti (indipendentemente dalla risorsa x_i);
- $\alpha_{ij}x_i(t)$: rappresenta i flussi prelevati e trasferiti da altri compartimenti;
- $\alpha_{i0}x_i(t)$: rappresenta flussi di perdite del compartimento i-esimo.

I *flussi entranti* nell'i-esimo compartimento sono

$$f_i^{(in)}(t) = \sum_{l=1}^{p} \beta_{li}u_l(t) + \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} (\alpha_{ji} + \gamma_{ji})x_j(t) + \gamma_{ii}x_i(t)$$

mentre i *flussi uscenti* sono

$$f_i^{(out)} = \sum_{h=1}^{p} \beta_{ih}u_h(t) + \sum_{j=0 j\neq i}^{n} \alpha_{ij}x_i(t)$$

dove n è il numero di compartimenti che compongono il sistema, p è il numero di variabili indipendenti (immissione e prelievo). n è anche detta la dimensione del sistema (n variabili di stato). Quindi la variazione di risorsa del tempo per componente è la differenza tra il flusso in entrata e quello in uscita, considerando sia gli altri componenti, che gli apporti dall'esterno (afflussi e deflussi).

$$\dot{x}_i(t) = \frac{dx_i(t)}{dt} = f_i^{(in)}(t) - f_i^{(out)}(t)$$

È un'equazione differenziale ordinaria del primo ordine non omogenea, quindi per risolvere per x_i ho bisogno di sapere anche le x degli altri compartimenti. È allora un sistema di equazioni differenziali di primo ordine accoppiate.

2.1.1.2. Notazione matriciale

Invece di descrivere puntualmente tutto componente per componente, uso una notazione matriciale:

- $x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix}$ è una funzione reale a valori in $\mathbb{R}^n$.
- $u(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_p(t) \end{bmatrix}$
- $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$ è la matrice dei coefficienti, tale che $a_{ij} = a_{ji} + \gamma_{ji}, \quad a_{ii} = \gamma_{ii} - \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq 0}}^{n} \alpha_{ij}$.
- $B = \begin{bmatrix} \vdots \\ \beta_{li} \\ \vdots \\ -\beta_{ih} \\ \vdots \end{bmatrix}$ è il vettore che descrive l'accoppiamento tra le variabili esterne e i componenti, dove gli afflussi hanno segno positivo e i deflussi segno negativo.
- $\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \vdots \\ \dot{x}_n(t) \end{bmatrix}$ è il vettore di stato.

  Ognuna delle sue componenti è caratterizzata dalla relazione

  $$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

  dei *sistemi lineare a tempo invariante (LTI)*. Per essi vale il *principio di sovrapposizione degli effetti* e le matrici A e B sono costanti.

Principio di sovrapposizione degli effetti

Date le relazioni $\bar{u}(t) \mapsto \bar{x}(t), \quad \hat{u}(t) \mapsto \hat{x}(t)$, allora vale

$$\alpha\bar{u}(t) + \beta\hat{u}(t) \mapsto \alpha\bar{x}(t) + \beta\hat{x}(t)$$

Tempo invariante

Un sistema a *tempo invariante* è un sistema la cui dinamica non varia nel tempo: l'evoluzione è identica, date le stesse condizioni.

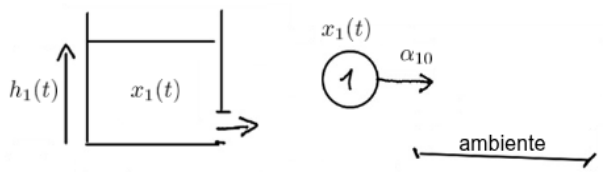
Ad esempio: ho un serbatoio la cui forma non cambia e la variazione del livello dell'acqua in esso cambia in un certo

modo oggi, lo stesso modo in cui cambierebbe in qualsiasi altro momento.

2.1.1.3. Applicazioni

2.1.1.3.1. Serbatoio

2.1.1.3.1.1. Perdita



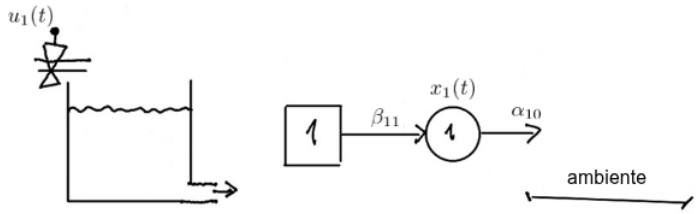
$x_1(t) = Sh_1(t)$ è il volume del liquido.
$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -f_1^{out}(t) \\ f_1^{out}(t) = \alpha_{10} x_1(t) \end{cases}$

Il fenomeno di perdita rappresentato è verso l'ambiente (è un buco nel serbatoio). Il bilancio indica che c'è solamente un flusso uscente.

Le equazioni allora diventano:
$\dot{x}_1(t) = -\alpha_{10} x_1(t) = Ax(t)$, quindi $A = [-\alpha_{10}]$
$x_1(t) = x_1(0) e^{-\alpha_{10} t}$

> **Precisazione**
>
> $f_1^{out}(t) = \alpha_{10} x_1(t)$ è una dipendenza lineare che in realtà è solo un'approssimazione *locale*. In realtà il flusso dipende in maniera non lineare dal volume, infatti la relazione è rappresentata dall'equazione di Torricelli, la radice quadrata.

2.1.1.3.1.2. Perdita e rubinetto in ingresso

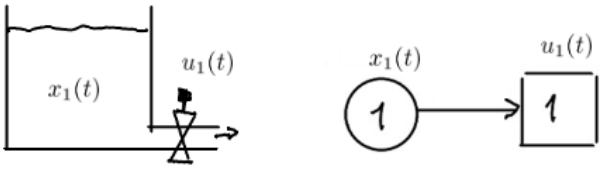


Ora oltre il buco c'è un rubinetto, che indica un afflusso. Allora una frazione di quello che entra nel compartimento uscirà dal buco. Senza sapere $u(t)$ non so se posso calcolare l'equazione.

Si cerca di definire una struttura della relazione che sfrutti la linearità.

$\dot{x}_1(t) = u_1(t) - \alpha_{10} x_1(t)$
$x_1(t) = \dots$

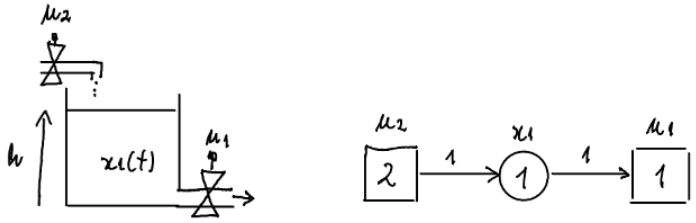
2.1.1.3.1.3. Rubinetto in uscita



Mettendo un rubinetto d'uscita definito arbitrariamente dall'esterno non c'è più una dipendenza dalla variabile x_1.

$\dot{x}_1 = -u_1(t) = Bu_1(t)$, allora $B = [-1]$.
Il segno meno indica il deflusso.

2.1.1.3.1.4. Rubinetto in entrata e uscita



Mettendo assieme i due rubinetti, allora ho due cause che generano l'evoluzione del sistema.

$\dot{x}_1(t) = u_2(t) - u_1(t) = Ax_1 + Bu$, allora $A = [0]$. $u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$, $B = [-1 \quad 1]$.
La matrice B mappa i 2 ingressi verso l'unico stato.

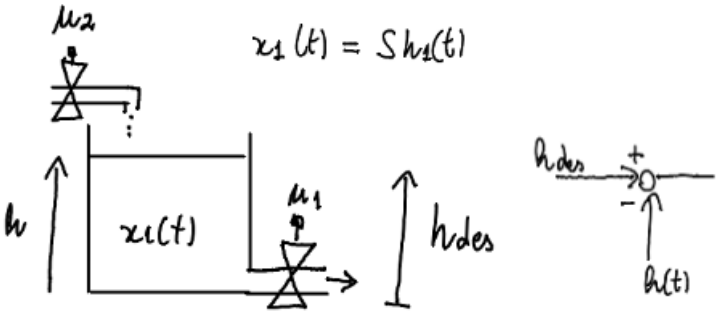
Verifica

Controllo le unità di misura per assicurarmi di stare facendo le cose correttamente: $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$, $x(t) \in \mathbb{R}^n$, $u(t) \in \mathbb{R}^p$, allora $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$.

Osservazione

La matrice A è *sempre* quadrata, B può essere quadrata se ci sono tanti ingressi quanti stati (es: un rubinetto per serbatoio),

altrimenti è rettangolare (quando ha più ingressi che stati è detta grassa, quando ha più stati che ingressi è detta alta).

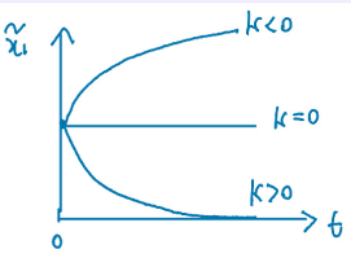


Si possono poi definire grandezze legate agli stati, spesso variabili di uscita che esprimono quella parte del comportamento di sistema e che spesso si vogliono controllare.
Ipotizziamo di voler leggere e controllare l'altezza: $h(t) \to h_{des}$.
Potendo regolare sia ingresso che uscita, ho più gradi di libertà (cioè in quanti modi indipendenti si può agire sul sistema).

Sia $u(t) = u_2(t) - u_1(t) = k(h_{des} - h(t))$, quindi considero l'errore,
$\dot{x}_1(t) = k(h_{des} - \frac{x_1(t)}{S} = \frac{k}{S}(Sh_{des} - x_1(t)$.
Sia $\tilde{x}_1 := x_1(t) - Sh_{des}$, che rappresenta la distanza dal valore desiderato.
Allora osservo che $\dot{\tilde{x}}_1(t) = \dot{x}_1(t) = -\frac{k}{S}\tilde{x}_1(t)$, quindi $\tilde{x}_1(t) = \tilde{x}_1(0)e^{-\frac{k}{S}t}$
La legge di controllo a cui arrivo è scritta in funzione dello stato, risolvendola la soluzione è esponenziale.

Osservazione

Se k è negativo l'errore diverge, quindi otterrei l'opposto di ciò che desidero; se k è nullo mantengo l'errore iniziale; solo con k è positivo annullo l'errore, quindi raggiungo il valore desiderato.



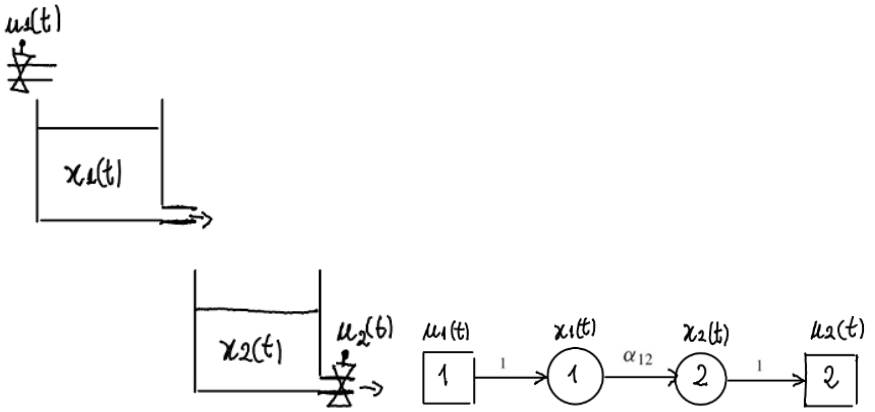
Lezione 04

Sommando i due contributi su $u(t)$ si passa da due gradi di libertà a uno solo. Si semplifica il sistema, ma si "rinuncia" a qualcosa.

Se l'effetto voluto è un flusso entrante, allora basta chiudere il rubinetto di uscita e aprire quello di entrata, ovvero: $u(t) > 0$ e $\begin{cases} u_2(t) = u(t) \\ u_1(t) = 0 \end{cases}$.

Invece con $u(t) < 0$ e $\begin{cases} u_1(t) = -u(t) \\ u_2(t) = 0 \end{cases}$ si ottiene un flusso uscente dove è chiuso il rubinetto di entrata ed è aperto quello di uscita.

2.1.1.3.1.5. Due serbatoi a cascata



Con due serbatoi a cascata, come nello schema, incontriamo una prima istanza di un sistema descritto da due variabili di stato.
Questo esempio si presta bene per tutti quei sistemi il cui stato è rappresentato da più variabili, anche quelli che hanno classicamente più ingressi e più uscite, il cui stato è descritto da un vettore n-dimensionale.

Le velocità di variazione dei due stati sono rappresentate da:
$\dot{x}_1(t) = -\alpha_{12} x_1(t) + u_1(t)$
$\dot{x}_2(t) = \alpha_{12} x_1(t) - u_2(t)$
Se $u_1(t) = 0$, allora $x_1(t) = x_1(0) e^{-\alpha_{12} t}$.

Se volessi osservare il volume totale, lo rappresenterei considerando gli stati dei due serbatoi: $y(t) = x_1(y) + x_2(t)$.
La sua variazione è legata alle sue derivate, quindi
$\dot{y}(t) = \dot{x}_1(t) + \dot{x}_2(t) = u_1(t) - u_2(t)$, ovvero la variazione del volume è legata alla variazione del flusso.
Se $u_1(t) = u_2(t) = 0 \implies \dot{y}(t) = 0$, $y(t) = y(0)$, ovvero se non vi sono apporti o diminuzioni, il volume totale rimane lo stesso, semplicemente si sposta tutto dal primo al secondo serbatoio.

Rappresentiamo ora la situazione con la notazione matriciale:
$\dot{x}_1 = -\alpha_{12} x_1(t) u_1(t)$
$\dot{x}_2 = \alpha_{12} x_1(t) - u_2(t)$
$x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$ $u(t) = \begin{pmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{pmatrix}$
Mappo gli stati nelle loro derivate con la matrice A, mentre mappo

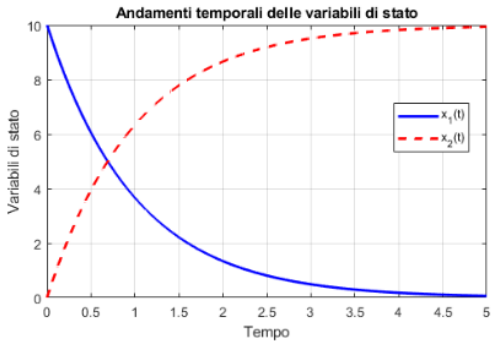
gli ingressi con gli stati grazie alla matrice B.

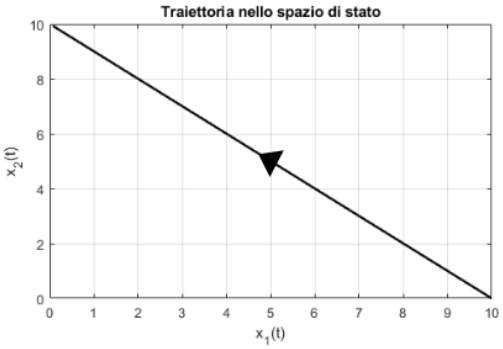
$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1(t)\\ \dot{x}_2(t)\end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix}-\alpha_{12} & 0\\ \alpha_{12} & 0\end{bmatrix}}_{A}\begin{bmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}}_{B}\begin{bmatrix}u_1(t)\\ u_2(t)\end{bmatrix}$$

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = x_1(t) + x_2(t) = [1 \quad 1]x(t)$$

Se $u_1(t) = u_2(t) = 0$, $\alpha_{12} = 1$, $x_1(0) = 10$, $x_2(0) = 0$, allora si ottengono i seguenti grafici:





Il primo grafico mostra la traiettoria nel tempo, il secondo grafico mostra la traiettoria nello spazio di stato. Osserviamo che la massa si sposta dal primo serbatoio al secondo.
Le traiettorie esponenziali diventano lineari nello spazio di delle traiettorie, cosa che non si nota per forza rimanendo nel dominio del tempo.

> Siano n il numero di stati, m il numero di ingressi e p il numero di uscite.
> La *mappa di stato* è l'equazione
>
> $$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$
>
> dove $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ è la matrice che mette in relazione ogni stato alla sua derivata, mentre $B \in \mathbb{R}^{n\times p}$ è la matrice che mette in relazione stati e uscite.

> Siano n il numero di stati, m il numero di ingressi e p il numero di uscite.
> La *mappa di uscita* è l'equazione statica che dato u, calcola x
>
> $$y(t) = Cx(\alpha) + Du(t)$$
>
> dove $u(t) \in \mathbb{R}^n$, $y(t) \in \mathbb{R}^p$, $C \in \mathbb{R}^{p\times n}$, $D \in \mathbb{R}^{p\times m}$.

> I sistemi con tanti ingressi quanti stati sono detti *completamente attuati*, con meno ingressi sono *sotto-attuati*, mentre con più ingressi sono *sovra-attuati*.

La matrice A permette di capire come tenderebbe ad evolvere il sistema se non ci fossero ingressi, quindi è l'evoluzione libera del

sistema. Questo comportamento è anche detto *sistemoide*.

Tornando all'esempio:
$\dot{y}(t) = [1 \quad 1]\dot{x}(t) = [1 \quad 1](Ax(t) + Bu(t)) = [0 \quad 0]x(t) + [1 \quad 1]Bu(t) = [1 \quad 1]Bu(t)$
Quindi se $u(t) = 0$, allora $\dot{y}(t) = 0$.

Osservazione

Se vale che $[1 \quad 1]A = [0 \quad 0]$, allora dato $\mathbb{1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, vale che $\mathbb{1}^T A = 0\mathbb{1}^T$, quindi $\lambda = 0$ è autovalore sinistro.

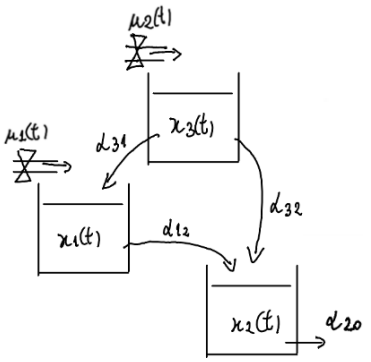
Ricorda - Autovalori a autovettori

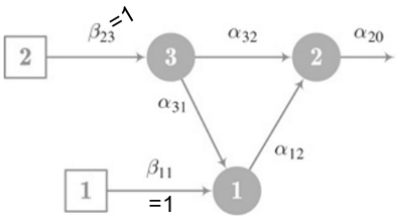
Sia λ uno scalare, v, w dei vettori e A una matrice.
Data la relazione $Av = \lambda v$, allora v è autovettore destro e λ è autovalore destro.
Data invece la relazione $w^T A = \lambda w^T$, allora w^T è autovettore sinistro e λ è autovalore sinistro.

Le proprietà che riguardano autovalori e autovettori si dicono *spettrali*, perché riguardano lo spettro della matrice.

Questa relazione ci dice in sostanza che la quantità di risorsa totale rimane costante, quindi si *conserva*.

2.1.1.3.1.5. Tre serbatoi

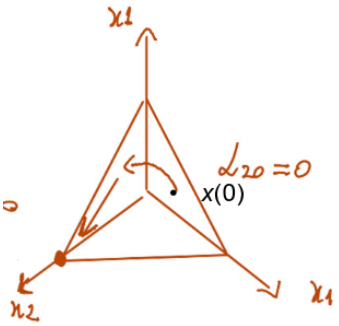




La velocità di variazione delle risorse del modello è:
$\dot{x}_1(t) = \alpha_{12}x_1(t) + \alpha_{31}x_3(t) + u_1(t)$
$\dot{x}_2(t) = \alpha_{12}x_1(t) - \alpha_{20}x_2(t) + \alpha_{32}x_3(t)$
$\dot{x}_3 = -\alpha_{32}x_3(t) - \alpha_{31}x_3(t) + u_2(t)$
Allora trovo le matrici:

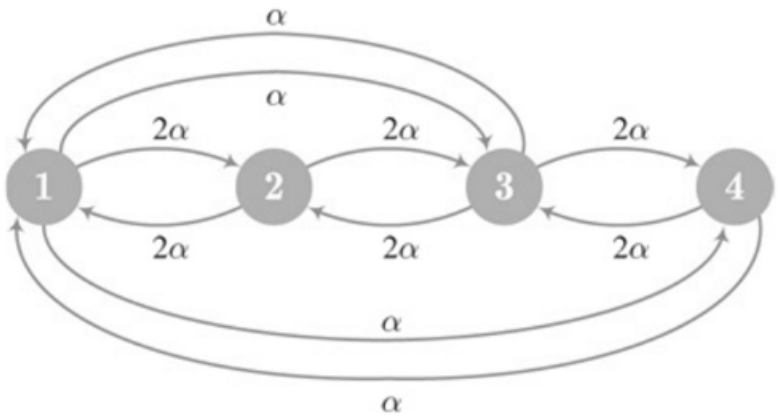
$$A = \begin{pmatrix} -\alpha_{12} & 0 & \alpha_{31} \\ \alpha_{12} & -\alpha_{20} & \alpha_{32} \\ 0 & 0 & -\alpha_{32} - \alpha_{31} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La matrice A permette di capire che se non avessi afflusso da u_2, l'andamento di $x_3(t)$ sarebbe indipendente.
Osservo che $(1 \quad 1 \quad 1)A = (0 \quad -\alpha_{20} \quad 0)$, che ci permette di capire che tutto il volume finisce nel secondo serbatoio.
Se $\alpha_{20} = 0$ e $\begin{cases} u_1(t) = 0 \\ u_2(t) = 0 \end{cases}$, allora c'è conservazione del volume.
Rappresento la situazione con un grafico tridimensionale:



Vediamo che alla fine il punto nello spazio (che rappresenta lo stato del sistema) andrà a finire su un asse.

2.1.1.3.2. Traffico automobilistico



In questo grafo le variabili di stato x_1, x_2, x_3, x_4 rappresentano i veicoli in ogni città, le quali sono i nodi numerati da 1 a 4. Le frecce rappresentano strade (α) e autostrade 2α. α rappresenta il flusso di automobili, che assumeremo continuo approssimando.
Il grafo orientato è simmetrico, infatti tutte le strade possono essere percorse in entrambi i versi. Per ogni connessione dal nodo a al nodo b, ne esiste una da b ad a con lo stesso peso. La simmetria degli scambi si verificherà nella matrice A, che sarà anch'essa simmetrica.
Il sistema rappresentato è chiuso, ovvero i veicoli si spostano tutti tra le quattro città date. Ci aspettiamo allora che il sistema nella sua descrizione abbia delle proprietà conservative.

Le equazioni di questo modello sono:
$\dot{x}_1(t) = \alpha x_3(t) + \alpha x_4(t) + 2\alpha x_2(t) - 4\alpha x_1(t) = \alpha[x_3(t) + x_4(t) + 2x_2(t) - 4x_1(t)]$
$\dot{x}_2(t) = \ldots$
Passiamo direttamente alla notazione matriciale:
$x(t) = (x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4)^T$

$$\dot{x}(t) = Ax(t) = \alpha \begin{pmatrix} -4 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & -4 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & -3 \end{pmatrix} x(t)$$

Osservazione

A è una matrice simmetrica (ovvero $A = A^T$) con elementi diagonali non positivi ed elementi fuori dalla diagonale non negativi.
La somma degli elementi di ogni riga e colonna è nulla (in particolare, l'elemento sulla diagonale è il valore assoluto della somma degli altri elementi della stessa riga o colonna).
Vediamo quindi che vi è conservazione della risorsa.

$$(1 \quad 1 \quad 1 \quad 1)A = (1 \quad 1 \quad 1 \quad 1) \begin{pmatrix} -4 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & -4 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & -3 \end{pmatrix} = \mathbb{1}^T A = (0 \quad 0 \quad 0 \quad 0)$$

Notiamo che $\mathbb{1}$ è autovettore sia destro che sinistro:
$(\mathbb{1}^T A)^T = A^T \mathbb{1} = (0 \quad 0 \quad 0 \quad 0)$

2.1.1.3.2.1. Punti di equilibrio di un sistema dinamico

Voglio capire capire se con il passare del tempo cambia la distribuzione iniziale delle auto. Ovvero verifico se il sistema ha un punto di equilibrio.

> Un *punto di equilibrio* è una condizione che rimane costante nel tempo.

> Dico che uno *stato* è *di equilibrio* se esso non varia nel tempo.

> Dico che x_e è di equilibrio se $\overline{\begin{bmatrix} \dot{x}1 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix}} = 0$.
> Equivalentemente $x(t) = \bar{x}$ è di equilibrio se $0 = A\bar{x} + B\bar{u} \ \forall t \geq 0$, dove $\bar{u} = u(t)$.
> Ovvero se in presenza di ingressi, essi sono costanti.

> In assenza di ingressi, il sistema è detto *autonomo* ed è in equilibrio se $0 = A\bar{x}$.

Perché ci sia una soluzione all'equazione $A\bar{x} = -B\bar{u}$, vuol dire che il vettore $-B\bar{u}$ deve esistere nell'immagine di $A\bar{x}$. Allora $\bar{x}$ è soluzione di $\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ x(t) = \bar{x} \\ u(tvg) \end{cases}$.

Osservazione

Se A è a rango pieno ed è invertibile, allora per forza il vettore sarà contenuto nella sua immagine.

Osservazione

Se A è invertibile, posso dire che $\bar{x} = -A^{-1}Bu$.

In un sistema autonomo (ovvero isolato, senza ingrassi espliciti), rappresentato dall'equazione $\dot{x}(t) = Ax(t)$, i punti di equilibrio sono le soluzioni di $\{\bar{x} : A\bar{x} = 0\} = \ker A$.

Tornando all'esempio, $A\mathbb{1} = 0$ ci suggerisce che ci sono degli equilibri.

La soluzione candidata è $\bar{x} = x(0) = \beta\mathbb{1} = \begin{pmatrix} \beta \\ \vdots \\ \beta \end{pmatrix}$, cioè se tutte le città hanno la stessa quantità di auto, allora si verifica un equilibrio.
Verifichiamo che è un punto di equilibrio:
$\dot{\bar{x}} = A_\beta \mathbb{1} = \beta A\mathbb{1} = 0$
Allora il numero di autoveicoli in ogni città rimane costante quando i flussi entranti e uscenti si equivalgono in ogni istante.

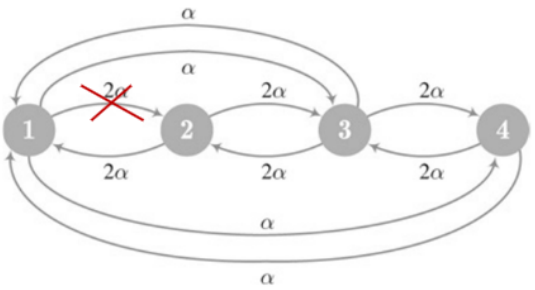
Proprietà

$\mathbb{1}^T A = 0$ conservazione (sistema isolato, non ci sono ingressi e uscite).
$A = A^T$ simmetria dei flussi.

2.1.1.3.2.2. Chiusura strada

Modifichiamo il sistema, chiudendo la strada dalla città 1 alla città 2 a un certo istante di tempo t^*, allora vuol dire modificare

il grafico e la matrice A.



Ora la matrice A non è più simmetrica, in particolare gli autovettori destri e sinistri non sono più uguali. La matrice ora è

$$A = \alpha \begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

Al tempo $t = 0$ ho: $x(0) = \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0.25 \\ 0.25 \\ 0.25 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & -4 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & -3 \end{pmatrix}$,

$Ax(0) = 0.25A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, quindi il sistema permane in equilibrio in $x(0)$ costante.

Al tempo t^*, con la matrice $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & -3 \end{pmatrix}$, cerco nuovi punti di equilibrio:

$Ax = 0$

$$\begin{array}{l} a) \\ b) \\ c) \\ d) \end{array} \begin{cases} -2x_1 & +2x_2 & +x_3 & +x_4 & = 0 \\ & -4x_2 & +2x_3 & & = 0 \\ x_1 & +2x_2 & -5x_3 & +2x_4 & = 0 \\ 1x & & +2x_3 & -3x_4 & = 0 \end{cases}$$

$b) \implies x_2 = 2x_2$, allora fisso $x_2 = 1 \implies x_2 = 2$

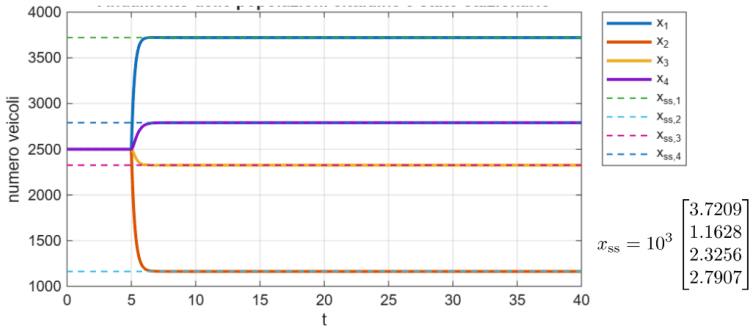
$c) - 2a) \implies x_1 = \frac{2x_2 + 7x_3}{5} = \frac{16}{5}$

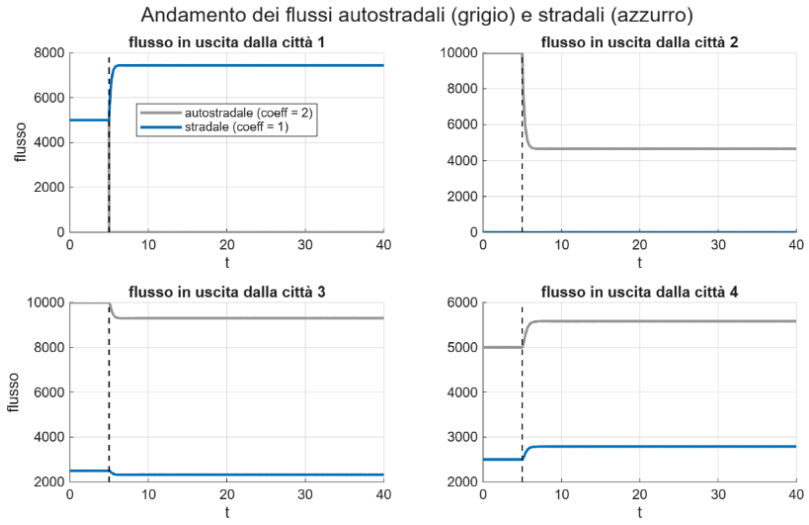
$a) \implies x_4 = 2x_1 - 2x_2 - x_3 = 2 \cdot \frac{16}{5} - 2 \cdot 1 - 2 = \frac{32-20}{5} = \frac{12}{5}$

Allora $\bar{x} = \begin{pmatrix} \frac{16}{5} \\ 1 \\ 2 \\ \frac{12}{5} \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 16 \\ 5 \\ 10 \\ 12 \end{pmatrix}$, che normalizzando diventa

$$\bar{x}_{nor} = 5 \cdot \frac{\bar{x}}{43} = \frac{1}{43} \begin{pmatrix} 16 \\ 5 \\ 10 \\ 12 \end{pmatrix}$$

Supponendo di avere complessivamente 10000 veicoli e $t^* = 5$, ottengo il seguenti grafici.

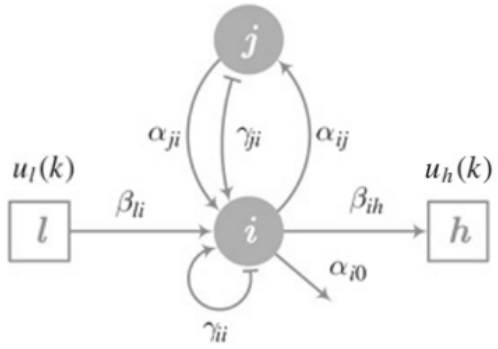




Lezione 05

2.1.2. Modelli di trasferimento risorse a tempo discreto

I modelli a tempo discreto (o di decisione) possono essere utili quando ci sono istanti di tempo privilegiati nei quali avvengono tutti i trasferimenti di risorsa (ad esempio attendendo il tempo di una lavorazione, alla fine della quale si attiva un processo), ma anche per quei fenomeni a tempo continuo che si riescono a monitorare e ad agirvi solo in tempo discreto.



Lo schema di rappresentazione dei modelli è simile a quello in tempo continuo, ma si re-interpretano alcuni aspetti: ho che $x_i(k), u_l(k), u_h(k)$

, con $k \in \mathbb{N}$, quindi il trasferimento di risorse avviene a multipli di una certa quantità (detta passo o quanto), il valore di quel multiplo è k, che può essere adimensionale.
La quantità di risorsa in entrata nel compartimento i si ricava con: $q_i^{(in)}(k) = \sum_{l=1}^{p} \beta_{li} u_l(k) + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} (\alpha_{ji} + \gamma_{ji}) x_j(k) + \gamma_{ii} x_i(k)$.
Mentre la quantità di risorsa in uscita dal compartimento i si ricava con: $q_i^{(out)}(k) = \sum_{h=1}^{p} \beta_{ih} u_h(k) + \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \alpha_{ij} x_i(k)$.
Come nel caso continuo, la variazione della risorsa è la differenza tra le risorsa in entrata e la risorsa in uscita, ovvero il bilanciamento dei flussi: $x_i(k+1) - x_i(k) = q_i^{(in)}(k) - q_i^{(out)}(k) =$
$= \sum_{j=1,\, j \neq i}^{n} (\alpha_{ji} + \gamma_{ji}) x_j(k) + \gamma_{ii} x_i(k) - \sum_{j=0,\, j \neq i}^{n} \alpha_{ij} x_i(k) + \sum_{l=1}^{p} \beta_{li} u_l(k) - \sum_{h=1}^{p} \beta_{ih} u_h(k)$.
Questa è un'equazione alla differenze di ordine uno.

> **Nota bene**
>
> I coefficienti α_{ji} rappresentano la frazione di risorsa trasferita.

Posso rappresentare il sistema in forma matriciale:

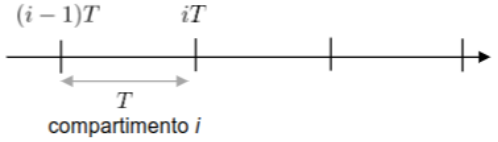
$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

dove A ha come coefficienti $a_{ij} = a_{ji} + \gamma_{ji}$ e $a_{ii} = 1 + \gamma_{ii} - \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq 1}}^{n} a_{ij}$, mentre B ha come coefficienti $b_{il} = \beta_{li}$ oppure $b_{ih} = -\beta_{ih}$.
Assegnate le condizioni iniziali $x(0)$, $u(0)$, gli ottengo:
$x(1) = Ax(0) + Bu(0)$
$x(2) = Ax(1) + Bu(1) = A^2 x(0) + ABu(0) + Bu(1)$
...

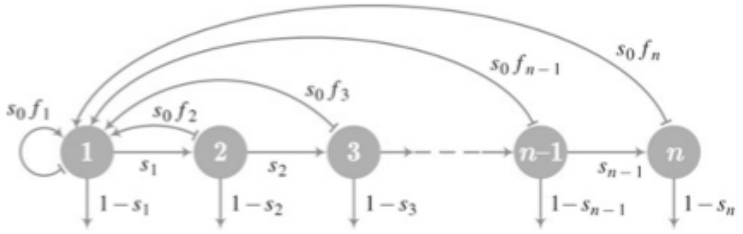
2.1.2.1. Modelli a struttura di età (modello di Leslie)

Consideriamo una popolazione, in particolare il numero di individui (femmine o maschi, considerabili in maniera equivalente) o coppie.
Definiamo le variabili di stato nel seguente modo:

- $x_1(k)$ è la popolazione di età $[0, T[$ all'istante k;
- $x_2(k)$ è la popolazione di età $[T, 2T[$ all'istante k;
- ...
- $x_n(k)$ è la popolazione di età $[(n-1)T, +\infty[$ all'istante k.



Definiamo poi $0 \leq s_i \leq 1 \ \forall i$ il tasso di sopravvivenza, in particolare s_0 è il tasso di sopravvivenza alla nascita, mentre $f_i \geq 0 \ \forall i$ è il tasso di fertilità.



Osservo dal grafico che se la prima classe di età è già riproduttiva, c'è un flusso in sé stessa, poi avvengono transizioni da una classe di età alla successiva. I nuovi figli hanno un numero medio di nuovi figli f_n e un tasso di sopravvivenza s_0, quindi individuo flussi da essi alla prima classe di età. Infine le perdite sono gli individui che escono dalla popolazione.

2.1.2.1.1. Dinamica della popolazione

La dinamica della popolazione della classe i-esima per $i \in \{2, 3, \ldots, n-1\}$ (ovvero tutte le classi tranne la prima e l'ultima) è la seguente: $\frac{x_i(k+1)-x_i(t)}{1} = s_{i-1}x_{i-1}(k) - s_i x_i(k) - (1-s_i)x_i(k)$.
Ovvero sommo tutti gli individui della classe di età precedente che sopravvivono e passano alla classe i con $s_{i-1}x_{i-1}(k)$, sottraggo gli individui della classe i che sopravvivono e passano alla classe $i+1$ con $s_i x_i(k)$ e sottraggo gli individui della classe i che non sopravvivono con $(1-s_i)x_i(k)$.
Riordinando i termini ottengo

$$x_i(k+1) = s_{i-1}x_{i-1}(k)$$

quindi la classe i-esima dipende solo dal valore della classe precedente.

La dinamica dell'ultima classe di età, ovvero $i = n$, è:
$x_n(k+1) - x_n(k) = s_{n-1}x_{n-1}(k) - (1-s_n)x_n(k)$.
Ovvero sommo tutti gli individui della classe $n-1$ che sopravvivono e passano alla classe n con $s_{n-1}x_{n-1}(k)$ e sottraggo tutti gli individui della classe n che non sopravvivono con $(1-s_n)x_n(k)$. Non è necessario sottrarre ulteriori termini visto che la classe n è l'ultima; potenzialmente, gli individui potrebbero rimanere in essa per sempre, l'unico modo di uscirne è tramite $1-s_n$.
Riordinando i termini ottengo

$$x_n(k+1) = s_{n-1}x_{n-1}(k) + s_n x_n(k)$$

quindi la classe di età finale deve conoscere sia lo stato della precedente, che il suo stesso stato nel quanto temporale precedente.

La dinamica di riproduzione della prima classe di età, ovvero $i = 1$, è: $x_1(k+1) - x_1(k) = s_0[f_1 x_1(k) + \dots f_n x_n(k)] - s_1 x_2(k) - (1 - s_1)x_1(k) =$
$= s_0 \sum_{i=1}^{n} f_i x_i(k) - s_1 x_1(k) - (1 - s_1)x_1(k)$.
Ovvero sommo le nascite di ogni classe di età con $s_0 \sum_{i=1}^{n} f_i x_i(k)$, sottraggo gli individui che passano alla classe di età successiva con $s_1 x_1(k)$ e sottraggo gli individui che non passano alla classe di età successiva con $(1 - s_1)x_1(k)$.
Riordinando i termini ottengo

$$x_1(k+1) = s_0 \sum_{i=1}^{n} f_i x_i(k) = s_0[f_1 x_1(k) + \dots + f_n x_n(k)]$$

quindi la prima classe di età ha bisogno di informazioni da tutte le classi per conoscere il proprio stato.

2.1.2.1.2. Rappresentazione matriciale

Considerate le equazioni per le dinamiche delle classi appena individuate, scrivo $x(k+1) = Ax(k)$, dove $x(k) = \begin{pmatrix} x_1(k) \\ \vdots \\ x_n(k) \end{pmatrix}$:

$$x(k+1) = \begin{pmatrix} s_0 f_1 & s_0 f_2 & \dots & s_0 f_{n-1} & s_0 f_n \\ s_1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & s_2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & s_{n-1} & s_n \end{pmatrix} x(k)$$

Questo tipo di matrice è detto *matrice sparsa*; è caratterizzata da un grande numero di zeri al suo interno.
In generale, guardando la matrice non è immediato capire la natura del sistema. Però siccome in questo caso ci troviamo ai principi primi, la matrice gode comunque di una grande interpretabilità.

Chiamiamo $s_0 s_1 \dots s_{i_1}$ la probabilità che una femmina sopravviva almeno fino all'età $(i-1)T$; allora $s_0 s_1 \dots s_{i-1} f_i$ è il numero medio di femmine generate da una femmina della classe i.

> A questo punto possiamo definire il *tasso netto di riproduzione* come
>
> $$R = s_0 f_1 + s_0 s_1 f_2 + \dots + s_0 s_1 \dots s_{n-2} f_{n-1} + s_0 s_1 \dots s_{n-1} f_n (1 + s_n + s_n^2 + \dots)$$

Se $R > 1$ allora la popolazione aumenterà (avviene una crescita demografica), se $R < 1$ la popolazione diminuirà (la popolazione è in estinzione), invece se $R = 1$ la popolazione sarà stazionaria.

Osservazione

Il termine $s_0 s_1 \dots s_{n-1} f_n (1 + s_n + s_n^2 + \dots)$ si spiega ricordando che, essendo n l'ultima classe di età, ogni femmina della classe n ha probabilità s_n di sopravvivere per ogni T che scorre, quindi è un termine che va a moltiplicarsi alla probabilità di sopravvivenza precedente.

Ad esempio: la probabilità che una femmina sia sopravvissuta fino alla classe n è $s_0 s_1 \dots s_{n-1}$, quindi avrà in media $s_0 s_1 \dots s_{n-1} f_n$ figli. Allora la probabilità che sopravviva fino alla classe n e vi rimanga per un altro passo T è $s_0 s_1 \dots s_{n-1} s_n$ (ho banalmente moltiplicato la probabilità trovata in precedenza per s_n), quindi avrà $s_0 s_1 \dots s_{n-1} s_n f_n$ figli. Invece la probabilità che sopravviva fino alla classe n e vi rimanga per altri due passi T è $s_0 s_1 \dots s_{n-1} s_n^2$ (ho nuovamente moltiplicato la probabilità precedente per s_n), quindi farà $s_0 s_1 \dots s_{n-1} s_n^2 f_n$ figli.

2.1.2.1.3. Strutture d'età di equilibrio

Sia $N(k) = x_1(k) + \dots + x_n(k)$ la popolazione totale e sia $S_i(k) = \frac{x_i}{N(k)}$ la frazione della popolazione di età i.

Definisco allora

$$S(k) = \begin{pmatrix} S_1(k) \\ \vdots \\ S_n(k) \end{pmatrix} = \frac{x(k)}{N(k)}$$

la *struttura della popolazione* (o *struttura di età*), ovvero la frazione di individui che compongono ciascuna classe d'età rispetto alla popolazione complessiva.

Osservazione

Il termine $x(k)$ solitamente non è stabile (cala o cresce nel tempo), mentre $S(k)$ tende a essere più stabile.

Chiamo $S_{eq} = \frac{x(k)}{N(k)}$ una *struttura di equilibrio* se dato $x(k) = N(K) S_{eq}$, allora $x(k+1) = N(k+1) S_{eq}$.

Dato $x(k) = N(k)S_{eq} \implies S_i(k+1) = \frac{x_i(k+1)}{N(k+1)} = \frac{x_i(k)}{N(K)} = S_i(k)$, ovvero il numero degli individui di una classe può cambiare, mentre la *struttura di età* (la distribuzione di età) *rimane costante*.

Analizzando quello che succede in una situazione di equilibrio troviamo che $AS_{eq} = \underbrace{\frac{N(k+1)}{N(k)}}_{\lambda} S_{eq}$, ovvero $\lambda = \frac{N(k+1)}{N(k)}$ è un autovalore di A e S_{eq} è un autovettore di A (si può anche dimostrare che è l'unico con tutte componenti positive). Il numero λ sembra dipendere da k, ma in condizione stazionaria diventa costante.
Invertendo la formula di λ ottengo

$$N(\underbrace{k+1}_{\in\mathbb{R}}) = \lambda N(k)$$

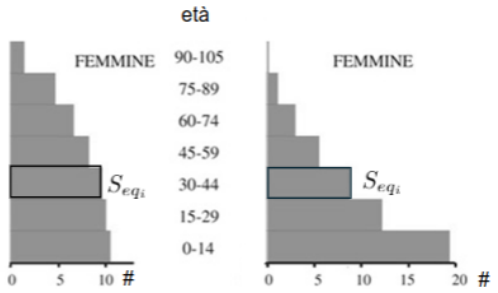
e

$$N(k) = \lambda^k N(0)$$

quindi se $\lambda = 1$ la popolazione è costante, se $\lambda > 1$ la popolazione è in crescita, mentre se $\lambda < 1$ la popolazione è in diminuzione.
Se la condizione di partenza non è la distribuzione stazionaria, nel tempo si allineerà a essa.

2.1.2.1.3.1. Applicazione: popolazione ricca e povera

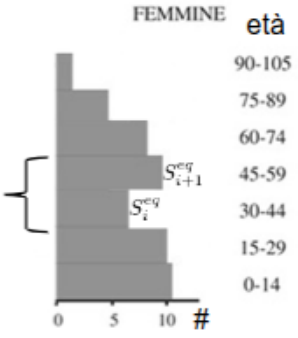
Prendiamo in esame le strutture d'età di equilibrio di una popolazione ricca e una povera.



Sulle ascisse si rappresenta la numerosità delle classe di età (equivalentemente di potrebbe esprimere come una percentuale).
Osserviamo che la popolazione ricca (sulla sinistra) ha una distribuzione bilanciata sulle fasce d'età, mentre la popolazione povera (sulla destra) ha una distribuzione fortemente sbilanciata verso le fasce di età più basse.

Nell'ipotesi di essere in equilibrio, se esiste una classe (intermedia) di età più avanzata che ha una numerosità maggiore di una classe di età meno avanzata, allora risulta:
$S_i^{eq}(k) = \frac{x_i(k)}{N(k)} < S_{i+1}^{eq}(k) = \frac{x_{i+2}(k)}{N(k)} = S_{i+1}^{eq}(k+1) = \frac{x_{i+1}(k)}{N(k+1)} = \frac{s_i x_i(k)}{\lambda N(k)} \implies$

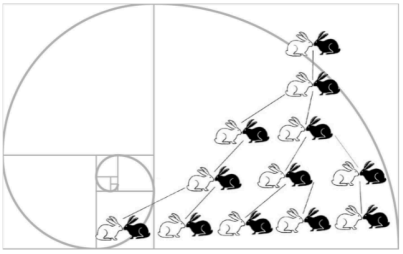
$$\implies \frac{x_i(k)}{N(k)} < \frac{s_i x_i(k)}{\lambda N(k)} \implies 1 < \frac{s_i}{\lambda} \implies \lambda < s_i \leq 1$$



Ovvero se c'è una classe d'età che ha una numerosità maggiore di una classe più giovane, questo corrisponde all'equilibrio ad avere una natalità strettamente minore di uno, quindi la popolazione tende a decrescere come una serie di potenze (siccome il tempo è discreto e non continuo.

Lezione 06

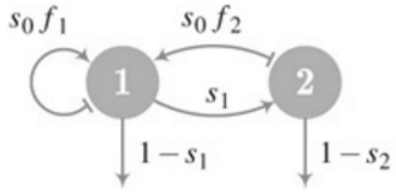
2.1.2.1.3.2. Applicazione: popolazione di conigli



Riprendiamo il famoso problema proposto da Fibonacci:

> **Fibonacci - Liber Abaci, 1202**
>
> Un tizio lascia una coppia di conigli in un luogo circondato da mura. Quante coppie di conigli verranno prodotte in un anno, a partire da un'unica coppia, se ogni mese ciascuna coppia dà alla luce una nuova coppia che diventa produttiva a partire dal secondo mese?

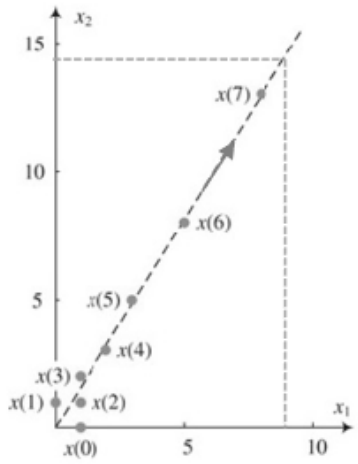
Definiamo due classi: la prima classe $x_1(k)$ rappresenta il numero di coppie di conigli giovani (ovvero i nuovi nati; include tutti i conigli non-riproduttivi), la seconda classe $x_2(k)$ rappresenta il numero di coppie di conigli adulti. Assumiamo che i conigli non muoiano entro l'anno (ovvero l'orizzonte che andremo a osservare).



Allora abbiamo $s_0 f_1 = 0$, $s_0 f_2 = 1$ e $s_1 = s_2 = 1$.

Le variazioni di popolazione sono quindi:
$\begin{cases} x_1(k+1) = x_2(k) \\ x_2(k+1) = x_1(k) + x_2(k) \end{cases} \implies x(k+1) = Ax(k),\ A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
Quindi abbiamo che le coppie totali sono $N(k) = x_1(k) + x_2(k)$, con la condizione iniziale $x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.
I passi seguenti sono: $x(1) = Ax(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $x(2) = Ax(1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\ldots$

Proviamo a ricondurci alla serie di Fibonacci:
Il numero totale di conigli è $N(k) = x_1(k) + x_2(k)$. Troviamo quindi
$N(k+2) = x_1(k+2) + x_2(k+2) = x_2(k+1) + (x_1(k+1) + x_2(k+1)) =$
$= N(k+1) + x_2(k) + x_1(k) = N(k+1) + N(k)$



Come possiamo osservare dal grafico, nello spazio di stato il sistema tende a muoversi nella direzione di una retta individuata da uno specifico coefficiente angolare, ovvero si tende a una specifica distribuzione.
Calcoliamo quindi la distribuzione di equilibrio, ovvero cerchiamo un autovettore e un autovalore che diano la distribuzione di crescita e la pendenza.
$S_1(k) = \frac{x_1(k)}{N(k)}$, $S_2(k) = \frac{x_2(k)}{N(k)}$, $\begin{pmatrix} S_1(k) \\ S_2(k) \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} S_{eq,1} \\ S_{eq,2} \end{pmatrix} = S_{eq}$ è un autovettore di A.
Ricordiamo che $N(k+1) = \lambda N(k)$, per un valore di k sufficientemente elevato, ovvero asintoticamente. Sappiamo già che $\lambda > 1$ visto che la popolazione è in crescita.

Calcoliamo l'autovalore a partire da $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$:

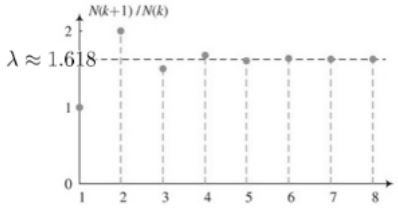
Lo spettro (ovvero tutti gli autovalori, indicato con $\sigma(A)$) di A si ottiene calcolando le radici del polinomio caratteristico.

$\det(zI - A) = 0 = p(z)$

$\lambda \in \sigma(A) \iff p(\lambda) = 0$

$\det \begin{pmatrix} z & -1 \\ -1 & z-1 \end{pmatrix} = z(z-1) - 1 = z^2 - z - 1 = 0$

$z_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \longrightarrow \lambda = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618\ldots$ (è la sezione Aurea!).



Autovalore di una distribuzione di equilibrio

Quando si cerca l'autovalore per una distribuzione di equilibrio, si deve scegliere l'autovalore dello spettro con modulo più grande, che è quello *dominante*.

Il corrispondente autovettore si calcola a partire da $AS_{eq} = \lambda S_{eq} \implies (\lambda - A)S_{eq} = 0$. Ricordo che $U_\lambda = \{v \neq 0 | A = \lambda v\}$, se $v_1, v_2 \in U_\lambda \implies \alpha v_1 + \beta v_2 = ?$, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$.

$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, dove $x_1 = S_{eq,1}$ e $x_2 = S_{eq,2}$.

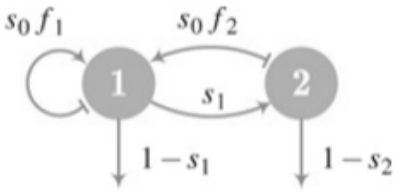
$\begin{pmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & -1 \\ -1 & \frac{1+\sqrt{5}}{2} - 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_{eq,1} \\ S_{eq,2} \end{pmatrix} = 0$

Uso il vincolo $S_{eq,1} + S_{eq,2} = 1$ e ottengo $S_{eq} = \begin{pmatrix} 0.382 \\ 0.618 \end{pmatrix}$ che è la struttura d'età di equilibrio.

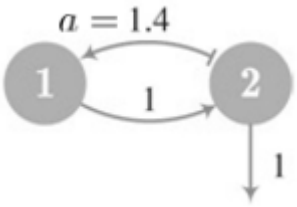
2.1.2.1.3.3. Applicazione: popolazione di salmoni

Come per i conigli, anche nella popolazione di salmoni definiamo due classi: la prima classe $x_1(k)$ include i salmoni giovani non

riproduttivi (passeranno tutti alla classe d'età successiva), la seconda classe $x_2(k)$ i salmoni adulti riproduttivi (tutti finiranno il proprio ciclo di vita dopo questo stadio)



Abbiamo che $s_0 f_1 = 0$, $s_0 f_2 = 1.4$, $s_1 = 1$ w $s_2 = 0$, allora il grafo diventa:

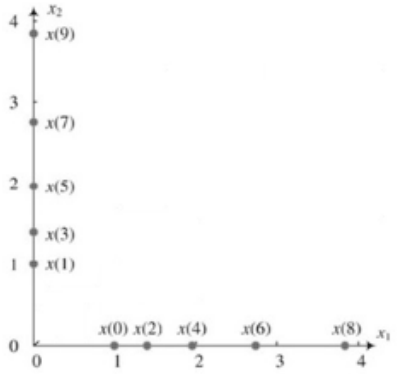


Individuiamo ora le equazioni che descrivono l'evoluzione del sistema e individuiamone la matrice dei coefficienti.

$$\begin{cases} x_1(k+1) = a x_2(k) \\ x_2(k+1) = x_1(k) \end{cases}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Data la condizione iniziale $x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, i passi successivi sono

$$x(1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x(2) = \begin{pmatrix} 1.4 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x(3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1.4 \end{pmatrix}, \quad x(4) = \begin{pmatrix} 1.4^2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots$$



Osservazione

Si nota un comportamento divergente e la numerosità delle classi è alternativamente nulla al passare del tempo. La popolazione cresce nel tempo, ma le due classi si riempiono e svuotano alternativamente.

Verifichiamo se esiste una struttura d'età di equilibrio, ricordando che $S_{eq} = \begin{pmatrix} S_{eq1} \\ S_{eq,2} \end{pmatrix}$.

Dalla forma della matrice, che ha tutti gli elementi non nulli fuori dalla matrice principale, si può intuire che la forma del polinomio

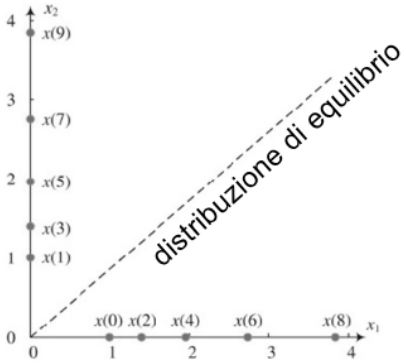
caratteristico è molto particolare:
$zI - \begin{pmatrix} 0 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z & -a \\ -1 & z \end{pmatrix}$, allora $p(z) = z^2 - a \implies p(z) = 0 \implies z^2 = a$ con $a > 0$.

> **Osservazione**
>
> Nei casi in cui la matrice dei coefficienti abbia solamente elementi nulli sulla diagonale principale ed elementi non nulli al di fuori di essa, allora si troverà sempre un polinomio caratteristico della forma $p(z) = az^2 + b$

A questo punto sappiamo che $\lambda = \pm\sqrt{a}$ sono gli autovalori. Prenderemo in considerazione $\lambda = +\sqrt{a}$, siccome λ deve essere un valore non negativo.

Calcoliamo l'autovettore: $(\lambda - A)S_{eq} = 0 \implies \begin{pmatrix} \sqrt{a} & -a \\ -1 & \sqrt{a} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_{eq,1} \\ S_{eq,2} \end{pmatrix} = 0 \implies$
$\implies -S_{eq,1} + \sqrt{a}S_{eq,2}$, poi ricordando il vincolo per cui $S_{eq,1} + S_{eq,2}$, ricavo i valori numerici: $S_{eq} = \begin{pmatrix} 0.542 \\ 0.458 \end{pmatrix}$.

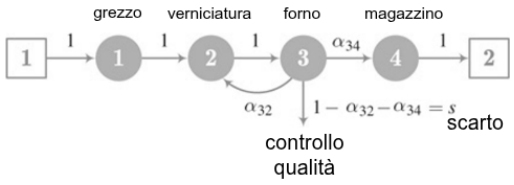
Abbiamo già potuto osservare che i due autovalori trovati hanno lo stesso modulo, quindi non c'è un autovalore dominante. In casi come questo se la distribuzione iniziale non è quella di equilibrio, allora tale struttura non si instaura nel lungo periodo.
Perciò esiste una struttura di equilibrio per i salmoni, ma non è stabile.



Lezione 07

2.1.2.1.3.4. Applicazione: catena di produzione con test di qualità

Modelliamo ora una catena di produzione con test di qualità come segue:



- $x_1(k)$ è il numero di pezzi grezzi;
- $x_2(k)$ è il numero di pezzi verniciati;
- $x_3(k)$ è il numero di pezzi essiccati;
- $x_4(k)$ è il numero di pezzi confezionati e disponibili in magazzino;
- $u_1(k)$ è il numero di pezzi non lavorati e messi in lavorazione;
- $u_2(k)$ è il numero di pezzi completati e venduti.
  In seguito all'essiccazione viene effettuato un controllo qualità su tutti i pezzi: una parte di essi passa, un'altra parte viene rielaborata e la parte rimanente viene scartata.
- $0 < \alpha_{34} < 1$ è la frazione di pezzi che superano il controllo qualità;
- $0 \leq \alpha_{32} < 1$ è la frazione di pezzi che superano il controllo qualità;
- $s = 1 - \alpha_{32} - \alpha_{34}$ è lo scarto.

> **Osservazione**
> $\alpha_{32} + \alpha_{34} = 1 - s < 1$

Le equazioni di stato del sistema e le matrici della mappa di stato sono le seguenti:

$$\begin{cases} x_1(k+1) = u_1(k) \\ x_2(k+1) = x_1(k) + \alpha_{32}x_3(k) \\ x_3(k+1) = \cancel{x_3(k)} + x_2(k) \cancel{- \alpha_{32}x_3(k)} \cancel{- \alpha_{34}x_3(k)} \cancel{- sx_3(k)} = x_2(k) \\ x_4(k+1) = \alpha_{34}x_3(k) + x_4(k) - u_2(k) \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \alpha_{32} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_{34} & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Allora $x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$, con $x(k) := \begin{pmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ x_3(k) \\ x_4(k) \end{pmatrix}$ e $u(k) := \begin{pmatrix} u_1(k) \\ u_2(k) \end{pmatrix}$.

Calcoliamo, se e quando esiste, lo stato di equilibrio in corrispondenza di ingressi di lavorazione e vendita costanti, ovvero

se esiste $\bar{x} = A\bar{x} + B\bar{u}$, dove $\bar{u} = \begin{pmatrix} \bar{u}_1 \\ \bar{u}_2 \end{pmatrix}$ e $\bar{x} = \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \\ \bar{x}_3 \\ \bar{x}_4 \end{pmatrix}$.

Per trovare ciò ci chiediamo se $(I - A)\bar{x} = B\bar{u}$, per cui dovremo risolvere un'equazione lineare non omogenea, che può avere zero, una o infinite soluzioni.

$$\begin{matrix} a. \\ b. \\ c. \\ d. \end{matrix} \begin{cases} \bar{x}_1 = \bar{u}_1 \\ \bar{x}_2 = \bar{x}_1 + \alpha_{32}\bar{x}_3 \\ \bar{x}_3 = \bar{x}_2 \\ \bar{x}_4 = \alpha_{34}\bar{x}_3 + \bar{x}_4 - \bar{u}_2 \end{cases}$$

Metto $a.$, $b.$ e $c.$ assieme e ottengo $\bar{x}_2 = \bar{u}_1 + \alpha_{32}\bar{x}_2 \implies (1 - \alpha_{32})\bar{x}_2 = \bar{u}_1 \implies$
$\implies \bar{x}_2 = \bar{x}_3 = \frac{\bar{u}_1}{1-\alpha_{32}} \implies \bar{x}_3 = \frac{\bar{u}_2}{\alpha_{34}}$.

Da $d.$ ottengo $\bar{u}_2 = \alpha_{34}\bar{x}_3$.

Affinché il punto di equilibrio esista deve valere
$\frac{\bar{u}_1}{1-\alpha_{32}} = \bar{u}_2 \implies \bar{u}_2 = \frac{\alpha_{34}}{1-\alpha_{32}}\bar{u}_1$

Osservazione

Abbiamo trovato una relazione tra $\bar{u}_1$ e $\bar{u}_2$, ovvero il prelievo è una funzione dell'alimentazione del processo.
Potremmo dire che quello che la quantità di prodotto vendibile dipende dalla quantità di prodotto in magazzino.

La distribuzione dei compartimenti allora assume questa forma:
$\bar{x} = \begin{pmatrix} \bar{u}_1 \\ \frac{\bar{u}_1}{1-\alpha_{32}} \\ \frac{\bar{u}_1}{1-\alpha_{32}} \\ \bar{x}_4 \end{pmatrix}$. Vediamo che non compare esplicitamente un valore per $\bar{x}_4$, però *non è un parametro libero*. Abbiamo eseguito i calcoli partendo da una situazione all'equilibrio, quindi il valore di $\bar{x}_4$ (ma in generale lo stato alla fine di un processo) dipende dalle condizioni iniziali.

Cerchiamo allora che valore si trova per $\bar{x}_4$ partendo da delle condizioni iniziali che permettono di arrivare all'equilibrio.
L'evoluzione del sistema è generata sia dalle condizioni iniziali, sia dagli ingressi, infatti anche senza ingressi un sistema ha una sua evoluzione, genericamente diversa da quella forzata dagli ingressi.

Ricordiamo che valgono $\begin{cases} x_1(k+1) = \bar{u}_1(k) \\ x_2(k+1) = x_1(k) + \alpha_{32}x_3(k) \\ x_3(k+1) = x_2(k) \\ x_4(k+1) = \alpha_{34}x_3(k) + x_4(k) - \bar{u}_2(k) \end{cases}$ e all'equilibrio

valgono $\begin{cases} \bar{x}_1 = \bar{u}_1 \\ \bar{x}_2 = \bar{x}_1 + \alpha_{32}\bar{x}_3 \\ \bar{x}_3 = \bar{x}_2 \\ \bar{x}_4 = \alpha_{34}\bar{x}_3 + \bar{x}_4 - \bar{u}_2 \end{cases}$.

$\sum_{k=0}^{N-1} x_4(k+1) = \sum_{k=0}^{N-1}[\alpha_{34}x_3(k) + x_4(k) - \bar{u}_2(k)]$

$\cancel{x_4(1) + \ldots + x_4(N-1)} + x_4(N) = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_{34}x_3(k) + [x_4(0) + \cancel{x_4(1) + \ldots + x_4(N-1)}] - \sum_{k_0 0}^{N-1} i$

$x_4(N) = x_4(0) + \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_{34}x_3(k) - \sum_{k=0}^{N-1} \bar{u}_2 = x_4(0) + \alpha_{34}\sum_{k=0}^{N-1} x_3(k) - \bar{x}_3$

Definiamo ora $d(k) := x_3(k) - \bar{x}_3$, che ci permette di capire la distanza dall'obbiettivo desiderato. Allora $x_4(N) = x_4(0) + \alpha_{34}\sum_{k=0}^{N-1} d(k)$.

Svolgendo i calcoli possiamo vedere che $d(0) = x_3(0) - \bar{x}_3$, $d(1) = x_3(1) - \bar{x}_3$, $d(2) = x_1(0) - \bar{u}_1 + \alpha_{32}d(0)$, $d(3) = \alpha_{32}d(1)$, $\alpha_{32}(x_1(0) - \bar{u}_1) + \alpha_{32}^2 d(0)$, $d(5) = \alpha_{32}d(1)$, ...

Ora definiamo $b := x_1(0) - \bar{u}_1$, prendiamo la serie e riscriviamola dividendo gli indici pari dagli indici dispari:

$\sum_{k=0}^{+\infty} d(k) = \underbrace{d(0) + \alpha_{32}d(0) + \alpha_{32}^2 d(0) + \ldots + b + \alpha_{32}b + \alpha_{32}^2 b + \ldots}_{\text{indici pari}} + \underbrace{d(1) + \alpha_{32}d(1) + \alpha_{32}^2 d(1) + ..}_{\text{indici dispari}}$

$= (b + d(0))\sum_{i=0}^{+\infty} \alpha_{32}^i + d(1)\sum_{i=0}^{+\infty} \alpha_{32}^i = (b + d(0))\frac{1}{1-\alpha_{32}} + d(1)\frac{1}{1-\alpha_{32}} = \frac{b+d(0)+d(1)}{1-\alpha_3 2}$

Per trovare il valore all'equilibrio, utilizziamo il limite e le relazioni che abbiamo appena calcolato:

$\lim_{N\to+\infty} x_4(N) = x_4(0) + \alpha_{34}\sum_{k=0}^{+\infty} d(k) = x_4(0) + \alpha_{34}\frac{b+d(0)+d(1)}{1-\alpha_{32}} =$

$= x_4(0) + (x_1(0) + x_2(0) + x_3(0))\frac{\alpha_{34}}{1-\alpha_{32}} - (3 - \alpha_{32})\frac{\alpha_{34}}{(1-\alpha_{32})^2}\bar{u}_1 = \bar{x}_4$

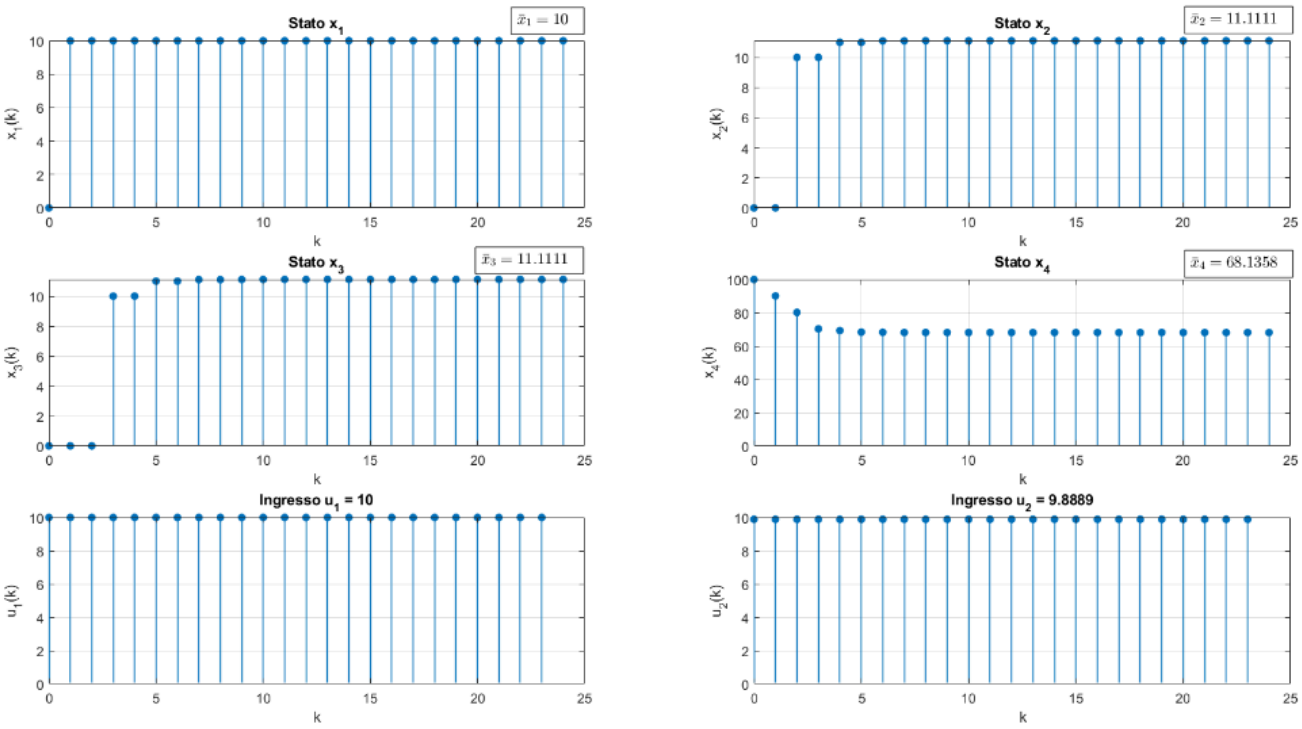
Vediamo alla fine che il valore limite dipende dalla condizione iniziale .

Nota bene

Il risultato appena ottenuto per essere sensato deve esser non negativo (non avrebbe senso avere una quantità negativa di prodotto).

In più, siccome viene prelevato sempre almeno $\bar{u}_2$, inizialmente devo avere almeno quella quantità disponibile.

Siano $x_1(0) = x_2(0) = x_3(0) = 0$, $x_4(0) = 100$, $\alpha_{32} = 0.1$, $s = 0.01$ e $\alpha_{34} = 0.89$.



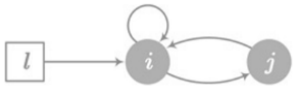
Osservazione

All'equilibrio non posso vendere tutti i pezzi prodotti siccome c'è uno scarto, ovvero $u_2 = 9.8889 < 10 = u_1$

2.2. Modelli di influenza

Invece di trasferimento di risorse e passaggio di stato, i sistemi modellati tramite *modelli di influenza* vanno a descrivere regole di azione, quindi rappresentano *fenomeni di relazione causa-effetto*.

Come per i modelli di trasferimento si usano dei *grafi di influenza*.



A tempo continuo misuriamo la variazione delle variabili di stato tramite le seguenti formule:

$$\dot{x}_i = \sum_{j=1}^{n} \alpha_{ji} x_j(t) + \sum_{l=1}^{p} \beta_{li} u_l(t)$$

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \qquad\qquad a_{ij} = \alpha_{ji}$$

mentre per i modelli a tempo discreto usiamo:

$$x_i(k+1) = \sum_{j=1}^{n} \alpha_{ji} x_j(k) + \sum_{l=1}^{p} \beta_{li} u_l(k)$$
$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(l) \qquad\qquad a_{ij} = \alpha_{ji}$$

dove i coefficienti indicano l'intensità di una certa causa, mentre α_{ji} indica come lo stato j-esimo influenza l'i-esimo.

2.2.1. Affari di cuore (tempo continuo)

Prendiamo in esame la dinamica della "relazione d'amore" tra Romeo e Giulietta.
Sia $x_1(t)$ l'intensità del sentimento di Romeo e $x_2(t)$ l'intensità del sentimento di Giulietta al tempo t. La dinamica della relazione sia così governata:

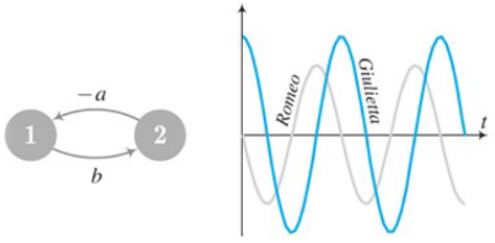
- Romeo: più Giulietta ama Romeo, più lui ne è infastidito, ma quando Giulietta si stufa e perde interesse per lui, allora il desiderio di Romeo per lei si riaccende. La dinamica è rappresentata da:

$$\dot{x}_1(t) = -ax_2(t)$$

- Giulietta: l'amore di Giulietta cresce quando lui la ama, ma lei cambia i propri sentimenti quando Romeo fa lo stesso. La dinamica è rappresentata da:

$$\dot{x}_2(t) = bx_1(t)$$

In questo sistema non ci sono ingressi esterni, quindi la mappa di stato è $\dot{x}(t) = Ax(t)$, con matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & -a \\ b & 0 \end{pmatrix}$ e grafo:

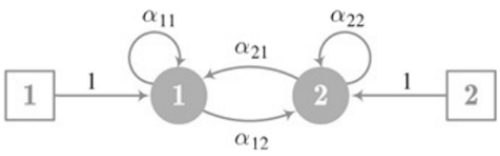


Cerchiamo quindi un equilibrio:
$\det(A - \lambda I) = \begin{bmatrix} -\lambda & a \\ b & -\lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 + ab = 0$
$\lambda_{1,2} = \pm j\sqrt{ab}$, ovvero gli autovalori sono puramente immaginari e il sistema oscillerà permanentemente.

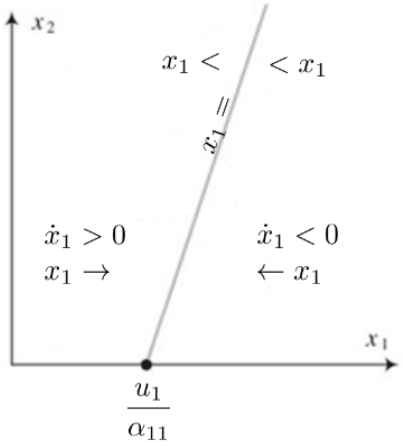
2.2.2. La corsa agli armamenti

Si consideri la spesa per gli armamenti di due nazioni 1 e 2.
Sia $x_1(t)$ la spesa per armamenti della nazione 1, $x_2(t)$ la spesa per armamenti della nazione 2, $u_1(t)$ una variabile indipendente che esprime l'aggressività intrinseca (variabile di rancore) della nazione 1, mentre $u_2(t)$ una variabile indipendente che esprime l'aggressività intrinseca (variabile di rancore) della nazione 2.

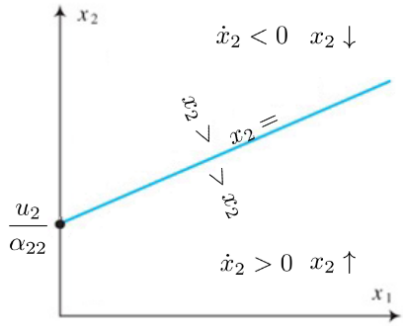
Le relazioni sono:
$\dot{x}_1(t) = u_1(t) + \alpha_{21}x_2(t) - \alpha_{11}x_1(t)$
$\dot{x}_2(t) = u_2(t) + \alpha_{12}x_1(t) - \alpha_{22}x_2(t)$
Dove i coefficienti di difesa sono $\alpha_{21}, \alpha_{12} \geq 0$ (in pratica uno stato spende di più se uno stato confinante spende di più), mentre i coefficienti di saturazione sono $\alpha_{11}, \alpha_{22} \geq 0$.



Consideriamo inizialmente le situazioni in cui $\dot{x}_1(t) > 0$, allora:
$u_1(t) + \alpha_{21}x_2(t) - \alpha_{11}x_1(t) > 0 \implies x_1(t) < \frac{u_1(t)}{\alpha_{11}} + \frac{\alpha_{21}}{\alpha_{11}}x_2(t)$
Assumendo per semplicità che $u_1(t) = u_1$ sia costante, vediamo che $x_1(t) = \frac{u_1}{\alpha_{11}} + \frac{\alpha_{21}}{\alpha_{11}}x_2(t)$ è una retta, che possiamo rappresentare nello spazio di stato (il diagramma delle *fasi*).

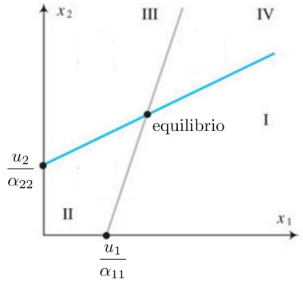


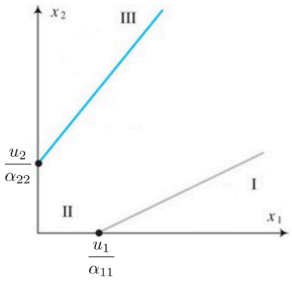
Consideriamo ora le situazioni in cui $\dot{x}_2(t) > 0$, allora:
$u_2(t) + \alpha_{12}(t) - \alpha_{22} > 0 \implies x_2(t) < \frac{u_2(t)}{\alpha_{22}} + \frac{\cancel{l}a_{12}}{\alpha_{22}}x_1(t)$
Assumendo per semplicità che $u_2(t) = u_2$ sia costante, vediamo che $x_2(t) = \frac{u_2}{\alpha_{22}} + \frac{\alpha_{12}}{\alpha_{22}}x_1(t)$ è una retta, che possiamo rappresentare nello spazio di stato.



Quindi vediamo che se la spesa si trova sotto una certa soglia (quella rappresentata dalla retta in grigio per x_1 e dalla retta in azzurro per x_2) la spesa militare aumenterà, mentre se si trova sopra quella soglia diminuirà.

Avendo coefficienti ed ingressi appropriati è possibile arrivare a un punto di equilibrio nel sistema. Nel grafico seguente (a sinistra) abbiamo cinque situazioni possibili: l'equilibrio, l'aumento della spesa da parte di entrambe le nazioni (regione I), l'aumento della spesa da parte di una nazione e diminuzione della spesa dell'altra e viceversa (sezioni II e IV), oppure la diminuzione delle spese di entrambe le nazioni (regione III).
Con coefficienti e ingressi differenti, vediamo che non è detto che esista un punto di equilibrio, infatti nel grafico di destra individuiamo tre regioni, in particolare nella II entrambe le nazioni aumentano gli armamenti in una "corsa illimitata".





2.2.3. Dinamica dei prezzi

Modelliamo il fenomeno di domanda e offerta in microeconomia, dove p rappresenta il prezzo di un bene e q la quantità di un bene programmata per la produzione.

Per i produttori bisogna programmare la produzione sulla base del prezzo da associare al bene per capire il margine.
Assumiamo la relazione tra prezzo e produzione lineare, data dalla formula

$$q = bp + Q$$

dove $b > 0$ è la sensibilità dei produttori, Q è una quantità di base

e q è la quantità prodotta basata sul prezzo di vendita.
Anche il comportamento del consumatore è una relazione lineare:

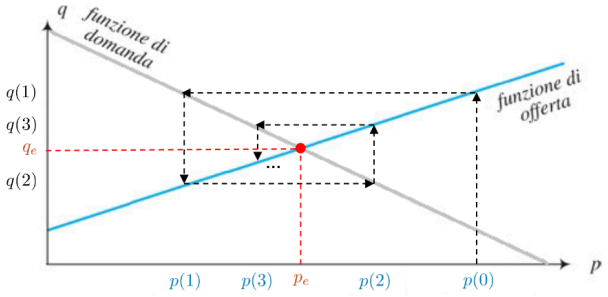
$$q = -ap + D$$

dove D è la domanda di base, a è la sensibilità dei consumatori.
Vediamo che se il prezzo aumenta il consumatore compra meno.

Si assume che la quantità comprata sia una decisione istantanea, il produttore sceglie il prezzo per il passo successivo. Il *modello a ragnatela* (ovvero quello che stiamo considerando) assume come ipotesi che tutta la domanda venga soddisfatta.
La relazione istantanea per i consumatori diventa $q(k) = -ap(k) + D$, mentre per i produttori diventa $q(k+1) = bp(k) + Q$

Decidiamo quindi che la variabile di stato è $x_1(k) := p(k)$, mentre l'ingresso è $u_1(k) := D - Q$.
Vediamo quindi come evolve il prezzo in maniera da trovare un prezzo per cui sia produttori e acquirenti siano soddisfatti:
$q(k) = -ap(k) + D = bp(k-1) + Q \implies -ap(k+1) + D = bp(k) + Q \implies$
$\implies p(k+1) = \frac{bp(k)+Q-D}{-a} = -\frac{b}{a}p(k) + \frac{1}{a}(D-Q) = -\frac{b}{a}x_1(k) + \frac{1}{a}u_1(k)$

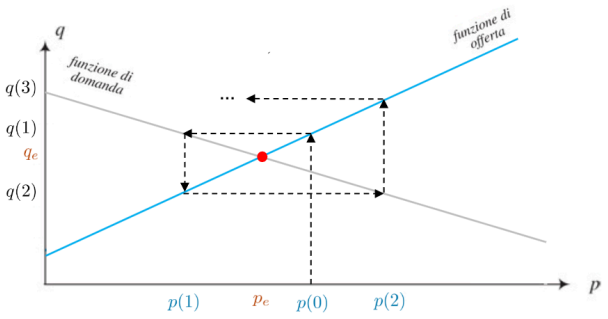
Analizziamo come varia il presso in funzione del tempo k con un metodo grafico (in questo caso assumendo $a > b$), ricordando che le funzioni sono $p(k+1) = \frac{1}{a}(-q(k+1) + D)$ e $q(k+1) = bp(k) + Q$.



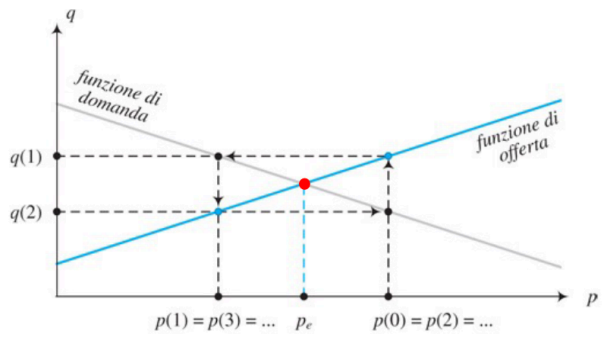
Osserviamo che $a > b \implies |-\frac{b}{a}| < 1$, quindi le oscillazioni hanno ampiezza decrescente ed eventualmente domande ed offerta convergeranno a un valore di equilibrio. Riusciamo anche a intuire come mai questa modello venga detto a ragnatela; è un modello che approssima modelli più complessi non lineari, che però funziona molto bene a livello locale.

Modificando la pendenza delle rette possiamo ottenere un comportamento divergente, dove quindi le oscillazioni hanno ampiezza crescente e non si raggiungerà l'equilibrio

Se cambio la pendenza delle rette, posso ottenere un comportamento divergente, quindi non viene mai raggiunto un equilibrio.



Infine, nel caso in cui $a = b$ le oscillazioni sono di ampiezza costante e persistono, quindi il comportamento è oscillante.



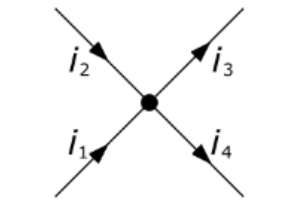
Sfruttiamo il modello per analizzare la dinamica e ritrovare gli stessi comportamenti, ricordando che
$x_1(k+1) = -\frac{b}{a}x_1(k) + \frac{1}{a}u_1(k) = -\frac{b}{a}x_1(k) + \frac{1}{a}\bar{u}_1$.
Cerchiamo l'equilibrio:
$\bar{x}_1 : \bar{x}_1 = x_1(k) = x_1(k+1) = -\frac{b}{a}\bar{x}_1 + \frac{1}{a}\bar{u}_1 \implies \bar{x}_1 = \frac{1}{a+b}\bar{u}_1 = \bar{p}$
Eseguiamo ora un cambiamento di variabile prendendo in considerazione la *deviazione del prezzo* rispetto all'equilibrio: $\tilde{x}_1(k) := x_1(k) - \bar{x}_1$. Calcoliamone allora il valore in funzione della variabile di stato e l'ingresso all'equilibrio:
$\tilde{x}_1(k+1) := x_1(k+1) - \bar{x}_1 = -\frac{b}{a}x_1(k) + \frac{1}{a}\bar{u}_1 - \bar{x}_1 = -\frac{b}{a}(\tilde{x}_1(k) + \bar{x}_1) + \frac{1}{a}\bar{u}_1 - \bar{x}_1 =$
$= -\frac{b}{a}\tilde{x}_1 - \frac{b}{a}\bar{x}_1 + \frac{1}{a}\bar{u}_1 - \bar{x}_1 = -\frac{b}{a}\tilde{x}_1(k)$.
Sapendo quindi che $\tilde{x}_1(k+1) = -\frac{b}{a}\tilde{x}_1(k)$, si ha che la dinamica della *deviazione del prezzo* oscilla (per via di $-b/a$) intorno all'equilibrio, in particolare: per $\frac{b}{a} < 1$ si ha *convergenza all'equilibrio*, per $\frac{b}{a} > 1$ si ha *divergenza*, mentre per $\frac{b}{a} = 1$ si hanno *oscillazioni permanenti* di ampiezza costante.

2.3. Modelli fisici a tempo continuo

2.3.1. Circuiti elettrici

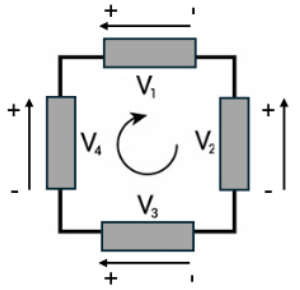
Ricorda - Le leggi di Kirchhoff

La *legge di Kirchhoff per le correnti* dice che la somma algebrica totale delle correnti in un singolo nodo è nulla.



$$i_1 + i_2 - i_3 - i_4 = 0$$

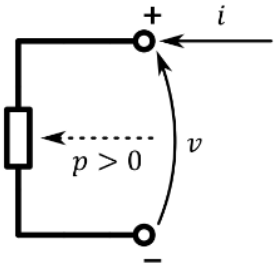
La *legge di Kirchhoff per le tensioni* dice che la somma algebrica delle tensioni tra coppie di nodi lungo un percorso chiuso è nulla.



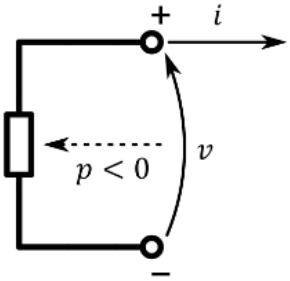
$$v_1 + v_2 - v_3 - v_4 = 0$$

I bipoli di un circuito elettrico posso essere convenzionati da utilizzatori o da generatori.

> Un bipolo è convenzionato da *utilizzatore* quando il riferimento di corrente è entrante nel morsetto che reca il riferimento di tensione (+).

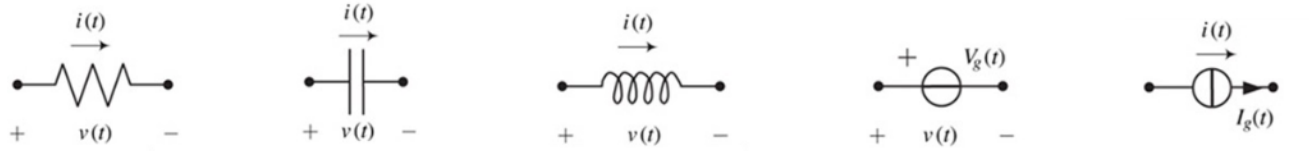


> Un bipolo è convenzionato da *generatore* quando il riferimento di corrente è uscente nel morsetto che reca il riferimento di tensione (+).



2.3.1.1. Componenti e leggi costitutive

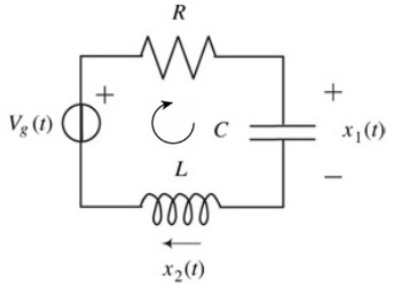
I componenti principali che considereremo nei circuiti elettrici sono resistori, condensatori, induttori e generatori indipendenti di tensione e di corrente.



$v(t) = Ri\,(t)$ $\quad i(t) = C\dfrac{dv(t)}{dt}$ $\quad v(t) = L\dfrac{di(t)}{dt}$ $\quad v(t) = V_g(t)$ $\quad i(t) = I_g(t)$

Per definire un modello di stato di un circuito è necessario definire opportunamente le variabili indipendenti (quindi gli ingressi e i disturbi) e le variabili di stato (solitamente si considerano come variabili di stato le tensioni ai capi dei condensatori e le correnti negli induttori).

2.3.1.2. Esempio 1

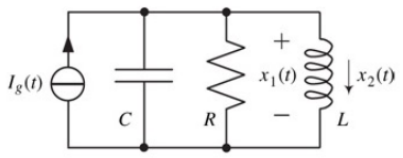


Si considera un circuito come in figura, dove la prima variabile di stato $x_1(t)$ è la tensione ai capi del condensatore, mentre la seconda $x_2(t)$ è la corrente nell'induttore.

Invertendo la formula della corrente per il condensatore otteniamo $\frac{dv(t)}{dt} = \frac{i(t)}{C}$, quindi $\dot{x}_1(t) = \frac{1}{C}x_2(t)$.
Sfruttando la legge di Kirchhoff per le tensioni otteniamo:
$L\dot{x}_2(t) + Rx_2(t) + x_1(t) - V_g(t) = 0$.
Definiamo quindi il primo ingresso: $u_1(t) = V_g(t)$. Possiamo scrivere ora l'equazione per $\dot{x}_2 = -\frac{1}{L}x_1(t) - \frac{R}{L}x_2(t) + \frac{1}{L}u_1(t)$.

Quindi la mappa di stato del sistema è $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu_1(t)$, con
$x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{pmatrix}$.

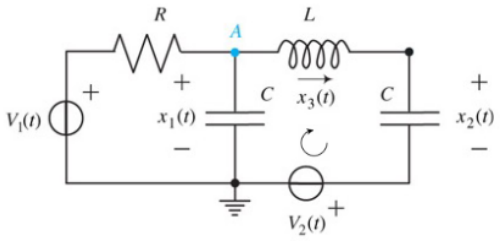
2.3.1.3. Esempio 2



Prendiamo $x_1(t)$ come la differenza di tensione ai capi dell'induttore (che è la stessa ai capi del condensatore siccome sono in parallelo) e $x_2(t)$ come la corrente che scorre all'interno dell'induttore.
Deduciamo quindi immediatamente la relazione: $\dot{x}_2(t) = \frac{1}{L}x_1(t)$.
Grazie alla legge di Kirchhoff delle correnti vediamo che:
$I_g(t) = \frac{1}{R}x_1(t) + x_2(t) + C\dot{x}_1(t)$, quindi definendo $u_1(t) = I_g(t)$ otteniamo:
$\dot{x}_1(t) = -\frac{1}{RC}x_1(t) - \frac{1}{C}x_2(t) + \frac{1}{C}u_1(t)$.

Quindi la mappa di stato è $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu_1(t)$, di matrici
$A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{RC} & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & 0 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} \frac{1}{C} \\ 0 \end{pmatrix}$.

2.3.1.4. Esempio 3



Le variabili di stato $x_1(t)$ e $x_2(t)$ rappresentano le tensioni ai capi dei due condensatori, mentre $x_3(t)$ rappresenta la corrente che scorre nell'induttore.

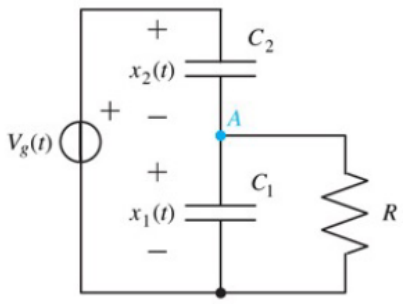
Ricaviamo immediatamente la formula $\dot{x}_2(t) = \frac{1}{C}x_3(t)$, poi grazie alla legge di Kirchhoff per le tensioni ricaviamo $L\dot{x}_3 + x_2(t) + V_2(t) - x_1(t) = 0$
.
Quindi $\dot{x}_3(t) = \frac{1}{L}[x_1(t) - x_2(t) - V_2(t)]$
Applicando la legge di Kirchhoff dei nodi sul nodo A otteniamo
$\frac{1}{R}[V_1(t) - x_1(t)] = C\dot{x}_1(t) + x_3(t)$.
Quindi $\dot{x}_1(t) = -\frac{1}{RC}x_1(t) - \frac{1}{C}x_3(t) + \frac{1}{RC}V_1(t)$.

Definiamo gli ingressi: $u_1(t) = V_1(t)$, $u_2(t) = V_2(t)$, $u(t) = \begin{pmatrix} u_1(t \\ u_2(t) \end{pmatrix}$.
Quindi la mappa di stato è $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ di matrici
$A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{RC} & 0 & -\frac{1}{C} \\ 0 & 0 & \frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & -\frac{1}{L} & 0 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} \frac{1}{RC} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{L} \end{pmatrix}$.

Nota bene

Il sistema è dinamico se gli elementi hanno derivate di ordine diverso o se vengono calcolate a tempi diversi.

2.3.1.5. Esempio 4



Prendendo $x_1(t)$ e $x_2(t)$ rispettivamente come le tensioni ai capi del condensatori C_1 e C_2 e l'ingresso $u_1(t) = V_g(t)$, allora vediamo che vi è un legame istantaneo tra le variabili: $x_1(t) + x_2(t) = u_1(t)$. Non è possibile scrivere le equazioni del circuito nella usuale forma matriciale, infatti compare l'ingresso nell'equazione differenziale; il sistema allora esula da quelli che tratteremo noi.

Per tornare a un modello da noi analizzabile, si può diminuire la dimensione dello stato scegliendo come unica variabile la tensione $x_1(t)$ ai capi di C_1 e così si ottiene la rappresentazione matriciale usuale.

Allora applicando la legge di Kirchhoff delle correnti sul nodo A troviamo la relazione: $C_2[\dot{V}_g(t) - \dot{x}_1(t)] = C_1\dot{x}_1(t) + \frac{1}{R}x_1(t)$. Sia $u_1(t) = \dot{V}_g(t)$.
Quindi la mappa di stato è $\dot{x}_1(t) = -\frac{1}{(C_1+C_2)R}x_1(t) + \frac{C_2}{C_1+C_2}u_1(t)$, ovvero
$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ di matrici $A = -\frac{1}{(C_1+C_2)R}$ e $B = \frac{C_2}{C_1+C_2}$.

Lezione 08

2.3.2. Sistemi meccanici traslazionali

Ricorda - Principi della dinamica

Il *primo principio della dinamica* (il principio di inerzia) dice che un corpo non soggetto a forze esterne ha *velocità costante* (ovvero la derivata dello spazio $s(t)$ rispetto al tempo).

$$\sum_i F_i = 0 \iff \dot{s}(t) = \text{costante} \quad [ms^{-1}]$$

Il *secondo principio della dinamica* dice che la somma delle forze esterne applicate a un corpo è uguale al prodotto della massa del corpo per la sua accelerazione.

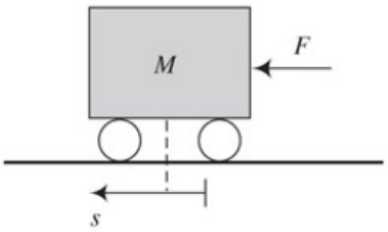
$$\sum_i = F_i = m\frac{d^2s(t)}{dt^2} = m\,\ddot{s}\,(t) \quad [N] = [kg][ms^{-1}]$$

2.3.2.1. Componenti e leggi costitutive

I componenti principali che vedremo nel sistemi meccanici traslazionali sono masse, molle e smorzatori.

Le masse si spostano se oggetto di forze, si misura allora uno spostamento calcolato in base a un origine. Ricaviamo la legge costitutiva del sistema dal secondo principio della dinamica.

$$F(t) = M\,\ddot{s}\,(t)$$



Nota bene

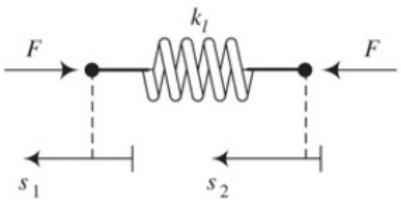
Sono molto importanti i segni nelle formule, che indicano il verso di riferimento.

Nelle rappresentazioni semplici (ovvero quelle che useremo) le *molle* hanno lunghezza nulla a riposo; se così non fosse, dovremmo inserire un elemento di non linearità dovuto ai limiti fisici della molla che ha un grado massimo di compressione es espansione.
Quando la molla viene deformata esercita una forza elastica rispetto ai suoi estremi, con le deformazioni rispetto ai suoi estremi indipendenti fra loro. Troviamo la forza elastica delle *molle* grazie alla *legge di Hooke*: la forza che un corpo elastico esercita quando

viene deformato (ovvero allungato o compresso) rispetto alla sua posizione di riposo è data dalla seguente formula

$$F(t) = k_l[s_2(t) - s_1(t)] = -k_l[s_1(t) - s_2(t)] \quad k_l = [Nm^{-1}]$$

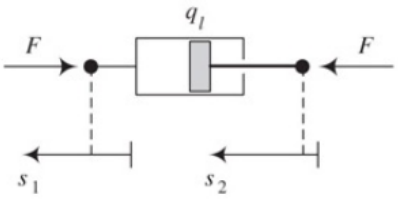
dove k_l è la costante elastica caratteristica della molla.



Le forze generate dagli *smorzatori* sono di *attrito di tipo viscoso*, ovvero delle forze che si oppongono al moro di un corpo quando questo si muove all'interno di un fluido (ne è un esempio il pistone nel cilindro del motore della macchina). La forza si trova grazie alla seguente formula

$$F(t) = q_l[\dot{s}_2(t) - \dot{s}_1(t)] = -q_l[\dot{s}_1(t) - \dot{s}_2] \quad q_l = [Nsm^{-1}]$$

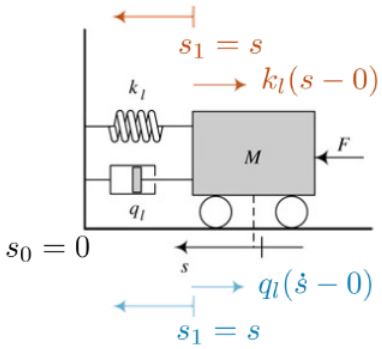
dove q_l è il coefficiente di viscosità, che ha dimensione inversamente proporzionale alla velocità.



Nota bene

Per definire un modello di stato di un sistema meccanico traslazionale è necessario definire opportunamente le variabili indipendenti (ovvero ingressi e disturbi) e le variabili di stato (che solitamente sono le posizioni e le velocità delle masse relativamente alla posizione di riposo).

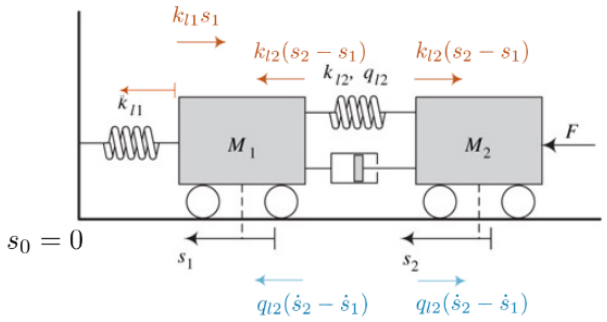
2.3.2.2. Esempio 1



Un sistema meccanico traslazionale tipico è un carrello connesso a molla e smorzatore connessi a un muro.
Se lo spostamento è non nullo, allora la forza avrà verso tale da opporsi al moto (spostamento negativo rispetto al sistema scelto per lo spostamento positivo). Vale lo stesso per per lo smorzatore.
Allora trovo l'equazione $F(t) - k_l s(t) - q_l \dot{s}(t) = M\,\ddot{s}\,(t)$.
Prendiamo come variabili di stato la posizione e la velocità del carrello, mentre l'unica variabile esogena è la forza: $x_1(t) = s(t)$, $x_2(t) = \dot{s}(t)$ e $u_1(t) = F(t)$.
Mettendo a sistema posso allora sostituire a tutti i vari s le corrispondenti variabili di stato: $\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{k_l}{M}x_1(t) - \frac{q_l}{M}x_2(t) + \frac{1}{M}u_1(t) \end{cases}$
Allora la mappa di stato è $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu_1(t)$, dove $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k_l}{M} & -\frac{q_l}{M} \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \end{pmatrix}$.

Non abbiamo scritto un'equazione di uscita perché non ne siamo interessato, ma potremmo scriverla così: $y = s = x_1$ $y = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + (0)u_1$, ovvero ho scelto come uscita lo stato x_1.
Non ne era richiesto uno, quindi abbiamo scelto arbitrariamente solo un'uscita.

2.3.2.3. Esempio 2



Il moto che sto generando applicando la forza F a M_2, quindi relativo a s_2, indica che la molla centrale si oppone al moto e spinge verso destra. Allora per l'effetto di azione e reazione la forza che viene applicata su M_1 ha segno opposto rispetto a quella che la molla applica su M_2.

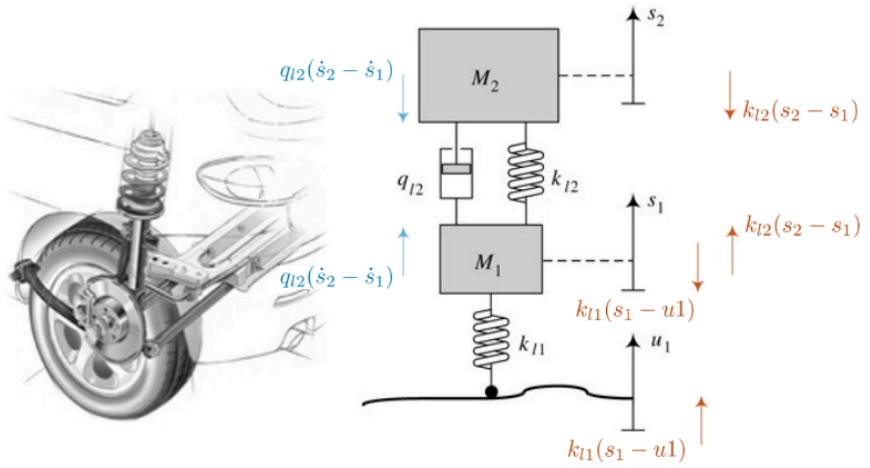
Le variabili di stato e gli ingressi sono: $x_1(t) = s_1(t)$, $x_2(t) = \dot{s}_1(t)$, $x_3(t) = s_2(t)$, $x_4(t) = \dot{s}_2(t)$, $u_1(t) = F(t)$; mentre le equazioni costitutive del sistema sono: $\begin{cases} M_1\ddot{s}_1(t) = -k_{l_1}s_1(t) + k_{l_2}(s_2(t) - s_1(t)) + q_{l_2}(\dot{s}_2(t) - \dot{s}_1(t)) \\ M_2\ddot{s}_2(t) = F(t) - k_{l_2}(s_2(t) - s_1(t)) - q_{l_2}(\dot{s}_2(t) - \dot{s}_1(t)) \end{cases}$.
Mettendo il tutto a sistema ottengo:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_3(t) = x_4(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{k_{l_1}+k_{l_2}}{M_1}x_1(t) - \frac{q_{l_2}}{M_1}x_2(t) + \frac{k_{l_2}}{M_1}x_3(t) + \frac{q_{l_2}}{M_1}x_4(t) \\ \dot{x}_4(t) = \frac{k_{l_2}}{M_2}x_1(t) + \frac{q_{l_2}}{M_2}x_2(t) - \frac{k_{l_2}}{M_2}x_3(t) - \frac{q_{l_2}}{M_2}x_4(t) + \frac{1}{M_2}u_1(t) \end{cases}.$$

Allora la mappa di stato è $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu_1(t)$, con

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{k_{l_1}+k_{l_2}}{M_1} & -\frac{q_{l_2}}{M_1} & \frac{k_{l_2}}{M_1} & \frac{q_{l_2}}{M_1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{k_{l_2}}{M_2} & \frac{q_{l_2}}{M_2} & -\frac{k_{l_2}}{M_2} & -\frac{q_{l_2}}{M_2} \end{pmatrix} \text{ e } B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{M_2} \end{pmatrix}.$$

2.3.2.4. Esempio 3 - sospensione meccanica (automobile)



In questo esempio rappresentiamo sostanzialmente il movimento verticale, ci interessa in particolare descrivere s_2, ovvero il movimento della massa sospesa, che corrisponderà a quello del pilota.
È molto simile all'esempio precedente, però questa volta troviamo anche la forza di gravità, che però non rappresentiamo, infatti guardiamo lo spostamento una volta raggiunti i valori di equilibrio.

Le variabili di stato sono: $x_1(t) = s_1(t)$, $x_2(t) = \dot{s}_1(t)$, $x_3(t) = s_2(t)$ e $x_4(t) = \dot{s}_2(t)$; mentre le equazioni costitutive del sistema sono

$$\begin{cases} M_1\ddot{s}_1(t) = -k_{l_1}[s_1(t) - u_1(t)] + k_{l_2}(s_2(t) - s_1(t)) + q_{l_2}(\dot{s}_2(t) - \dot{s}_1(t)) \\ M_2\ddot{s}_2(t) = F(t) - k_{l_2}(s_2(t) - s_1(t)) - q_{l_2}(\dot{s}_2(t) - \dot{s}_1(t)) \end{cases}.$$

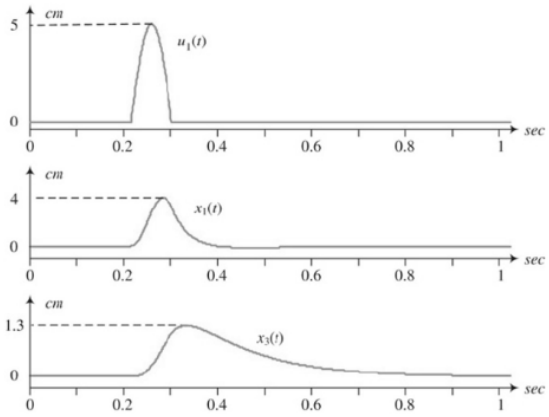
Mettendo a sistema il tutto ottengo:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_3(t) = x_4(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{k_{l_1}+k_{l_2}}{M_1}x_1(t) - \frac{q_{l_2}}{M_1}x_2(t) + \frac{k_{l_2}}{M_1}x_3(t) + \frac{q_{l_2}}{M_1}x_4(t) + \frac{k_{l_1}}{M_1}u_1(t) \\ \dot{x}_4(t) = \frac{k_{l_2}}{M_2}x_1(t) + \frac{q_{l_2}}{M_2}x_2(t) - \frac{k_{l_2}}{M_2}x_3(t) - \frac{q_{l_2}}{M_2}x_4(t) \end{cases}.$$

Allora la mappa di stato è $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu_1(t)$, con

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{k_{l_1}+k_{l_2}}{M_1} & -\frac{q_{l_2}}{M_1} & \frac{k_{l_2}}{M_1} & \frac{q_{l_2}}{M_1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{k_{l_2}}{M_2} & \frac{q_{l_2}}{M_2} & -\frac{k_{l_2}}{M_2} & -\frac{q_{l_2}}{M_2} \end{pmatrix} \text{ e } B = \begin{pmatrix} 0 & k_{l_1} \\ 0 & \\ 0 & \end{pmatrix}$$

Modellando il passaggio sopra un dosso (non prevedendo il distacco dello pneumatico dal terreno, in modo da mantenere lineare il sistema) otteniamo i seguenti grafici.



2.3.3. Sistemi meccanici rotativi

Ricorda - Principi della dinamica

Il *primo principio della dinamica* (il principio di inerzia) dice che un corpo (rigido) non soggetto a momenti (coppie di forze) relativi a forze esterne agenti sul corpo stesso, mantiene il suo stato di moto rotatorio (cioè continua a ruotare con *velocità angolare costante* o rimane in quiete).

$$\sum_i C_i = 0 \implies \dot{\theta}(t) = \text{costante} \quad [rads^{-1}]$$

Il secondo *principio della dinamica* dice che la somma dei momenti (coppie) delle forze applicate a un corpo)rigido= è uguale alla variazione del momento angolare del corpo nell'unità di tempo. Se il momento di inerzia J è costante, si può scrivere

che:

$$\sum_i C_i = J\frac{d^2\theta(t)}{dt^2} = \ddot{\theta}\,(t) \quad [N\,m] = [Kg\,m^2][rad\,s^{-2}]$$

Osservazione

Nei sistemi di moto puramente rotativo si trovano molte analogie con quelli traslazionali.

Nota bene

Assumiamo sempre che non vi siano deformazioni.

2.3.3.1. Componenti e leggi costitutive

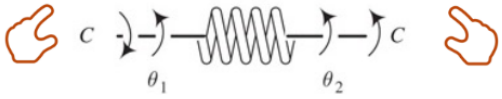
L'elemento di base ora è la *massa rotante*, che ruota attorno a un asse (ovvero attorno al centro dell'oggetto) su un asse di simmetria, per mantenere la semplicità. Troviamo una coppia torcente:

$$C(t) = J\,\ddot{\theta} \quad J = [Kg\,m^2]$$

La *molla torsionale* genera una coppia proporzionale alla torsione. Troviamo una coppia elastica:

$$C(t) = k_r[\theta_2(t) - \theta_1(t)] = -k_r[\theta_1(t) - \theta_2(t)] \quad k_r = [N\,m\,rad^{-1}]$$

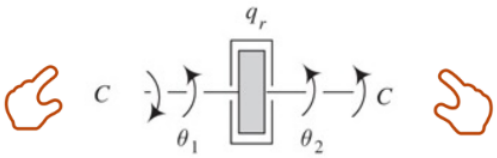
dove k_r è la costante elastica specifica della molla torsionale.



Lo *smorzatore torsionale* genera una coppia di attrito viscoso:

$$C(t) = q_r[\dot{\theta}_2(t) - \dot{\theta}_1(t)] = -q_r[\dot{\theta}_1(t) - \dot{\theta}_2(t)] \quad q_r = [N\,s\,m^{-1}\,rad^{-1}]$$

dove q_r è il coefficiente di viscosità.

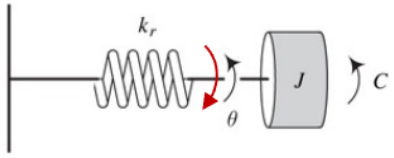


Le coppie di attrito viscoso si trovano, ad esempio, quando si studiano gli hard disk, nei quali vi è un disco che gira molto velocemente nell'aria, che si comporta come un fluido viscoso che si oppone alla rotazione.

Nota bene

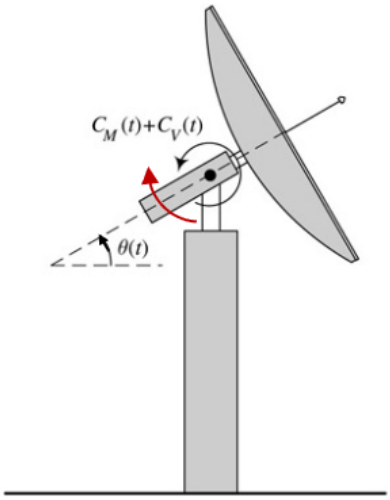
Per definire il modello di stato si devono definire opportunamente le variabili indipendenti (ingressi e disturbi) e le variabili di stato (che sono solitamente le *posizioni angolari* e le *velocità angolari* delle masse relativamente alla posizione di riposo).

2.3.3.2. Esempio 1



Prendiamo come variabili di stato e ingressi: $x_1(t) = \theta(t)$, $x_2(t) = \dot{\theta}(t)$ e $u_1(t) = C(t)$. L'equazione caratteristica è $J\,\ddot{\theta}\,(t) = C(t) - k_r(t)$.
Mettendo il tutto a sistema troviamo $\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{k_r}{J}x_1(t) + \frac{1}{J}u_1(t) \end{cases}$.
Allora la mappa di stato è $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu_1(t)$, con $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k_r}{J} & 0 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{J} \end{pmatrix}$.

2.3.3.3. Esempio 2 – Puntamento di un radar meteorologico



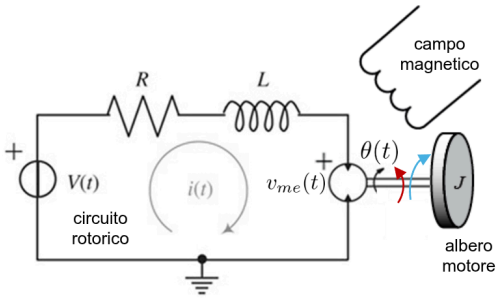
Prendiamo come variabili di stato e ingressi: $x_1(t) = \theta(t)$, $x_2(t) = \dot{\theta}(t)$, $u_1(t) = C_M(t)$ e $u_2(t) = C_V(t)$, dove $C_M(t)$ è la coppia motrice e C_V è la coppia prodotta dal vento (ovvero è un disturbo). L'equazione caratteristica è $J\,\ddot{\theta}\,(t) = C_M(t) + C_V(t) - q_r\dot{\theta}(t)$.
Mettendo il tutto a sistema troviamo $\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{q_r}{J}x_2(t) + \frac{1}{J}u_1(t) + \frac{1}{J}u_2(t) \end{cases}$.
Allora la mappa di stato è $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$, con $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{q_r}{J} \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{J} & \frac{1}{J} \end{pmatrix}$.

Lezione 09

2.3.4. Sistemi elettromeccanici

Analizziamo alcune tipologie di sistemi elettromeccanici tramite esempi.

2.3.4.1. Esempio 1 – Motore elettrico



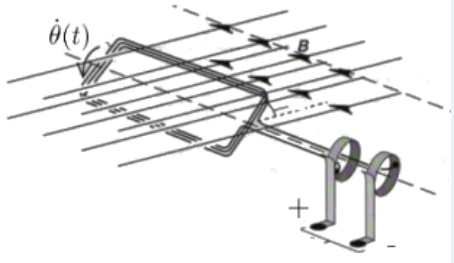
Consideriamo le due parti dei circuito come indipendenti l'una dall'altra, così da scrivere l'equazione di Kirchhoff e l'equazione di bilancio delle coppie dell'albero motore:
$V(t) = Ri(t) + L\frac{di(t)}{dt} + v_{me}(t)$, dove $v_{me}(t)$ è la forza contro elettromotrice; La considero come un elemento esogeno di disturbo.

$J\,\ddot{\theta}\,(t) = -q_r\dot{\theta}(t) + C_{em}(t)$, dove $C_{em}(t)$ è la coppia motrice; considero anch'esso un ingresso esterno, che genera il movimento desiderato nell'albero.

Ricorda - Forza contro elettromotrice

La *forza contro elettromotrice* è la tensione indotta che si genera nel circuito rotorico del motore quando questo è in rotazione (legge di Faraday-Neumann-Lenz):

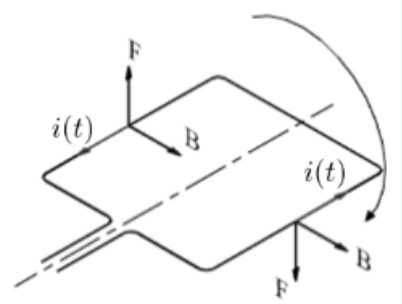
$$v_{me}(t) = h\dot{\theta}(t)$$



Ricorda - Coppia motrice

La coppia motrice è la coppia torcente che si genera quando le spire percorse da corrente del rotore del motore attraversano il campo magnetico (in accordo con la legge di Lorentz):

$$C_{me}(t) = hi(t)$$



L'accoppiamento meccanico è dovuto alla dipendenza tra le variabili (accoppiamento fisico), inoltre la corrente ne influenza il valore (accoppiamento meccanico, è una componente meccanica).

Ho quindi che vale: $\begin{cases} V(t) = Ri(t) + L\frac{d(t)}{dt} + v_{me}(t) \\ v_{me} = h\dot{\theta}(t) \\ J\,\ddot{\theta}\,(t) = -q_r\dot{\theta}(t) + C_{me}(t) \\ C_{me}(t) = hi(t) \end{cases}$.

Prendo come variabili di stato e ingressi i seguenti: $x_1(t) = i(t)$,

$x_2(t) = \dot{\theta}(t)$, $x_2(t) = \theta(t)$, $u_1(t) = V(t)$.

Ottengo dunque il seguente sistema: $\begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{R}{L}x_1(t) - \frac{h}{L}x_2(t) + \frac{1}{L}u_1(t) \\ \dot{x}_2 = \frac{h}{J}x_1(t) - \frac{q_r}{J}x_2(t) \\ \dot{x}_3(t) = x_2(t) \end{cases}$

Osservazione

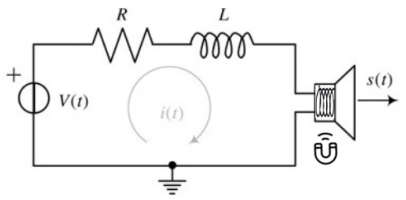
Questo è un modello di terzo ordine, infatti $\dot{x}_3(t) = x_2(t) = \dot{\theta}(t)$.

Allora la mappa di stato è $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu_1(t)$, con $A = \begin{pmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{h}{L} & 0 \\ \frac{h}{J} & -\frac{q_r}{J} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Il fatto che ci sia una colonna vuota vuol dire che il rango non è pieno e sicuramente ci sarà l'autovalore nullo. Con una colonna di zeri possiamo anche dire che la matrice ha comportamento integrale.

In questo caso non identifichiamo un'equazione di uscita, anche se generalmente si guarda la velocità angolare (in questo caso è $x_2(t)$).

2.3.4.2. Esempio 2 - Diffusore acustico



In questo circuito si deve generare una forza lineare che spinge il cono (per generare onde sonore bisogna spingere l'area), la forza è proporzionale alla velocità traslazionale del corpo.
Troviamo una forza che si oppone al moto, un termine viscoso dovuto all'aria e uno proporzionale alla corrente.

Scriviamo le equazioni del sistema:
$V(t) = Ri(t) + L\frac{di(t)}{dt} + h\dot{s}(t)$, dove $h\dot{s}(t)$ è la forza contro elettromotrice.
$m\,\ddot{s}\,(t) = -k_l s(t) - q_l \dot{s}(t) + hi(t)$, dove $hi(t)$ è la coppia motrice (siccome la forza è lineare, potrebbe essere meglio chiamarla forza motrice).

Le variabili di stato e ingressi sono: $x_1(t) = i(t)$, $x_2(t) = s(t)$, $x_3(t) = \dot{s}(t)$, $u_1(t) = V(t)$.

Allora troviamo il sistema: $\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -\frac{R}{L}x_1(t)(t) - \frac{h}{L}x_3(t) + \frac{1}{L}u_1(t) \\ \dot{x}_2(t) = x_3(t) \\ \dot{x}_3(t) = \frac{h}{m}x_1(t) - \frac{j_l}{m}x_2(t) - \frac{q_l}{m}x_3(t) \end{cases}$.

L'equazione di stato è dunque $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu_1(t)$, con

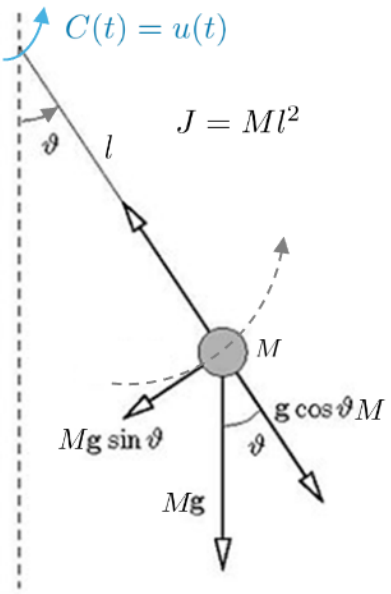
$A = \begin{pmatrix} -\frac{R}{L} & 0 & -\frac{h}{L} \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{H}{m} & -\frac{k_l}{m} & -\frac{q_l}{m} \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Lezione 10

2.4. Sistemi dinamici non lineari

2.4.1. Sistemi non lineari a tempo continuo

2.4.1.1. Pendolo semplice



Le equazioni del sistema sono:

$J\,\ddot{\theta}\,(t) = -Mgl\sin\theta(t) - q_r\dot{\theta}(t) + u(t)$

$\ddot{\theta}\,(t)0 - \frac{g}{l}\sin\theta(t) - \frac{q_r}{Ml^2}\dot{\theta}(t) + \frac{1}{Ml^2}(t)$

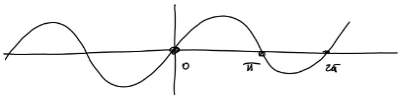
Prendendo come variabili di stato e ingressi $x_1(t) = \theta(t)$, $x_2(t) = \dot{\theta}(t)$ e $u(t) = C(t)$, otteniamo il sistema: $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{g}{l}\sin x_1(t) - \frac{q_r}{Ml^2}x_2(t) + \frac{1}{Ml^2}u(t) \end{cases}$

Risolvere le equazioni della cinematica come queste, ovvero equazioni differenziali del secondo ordine, non è propriamente semplice, in passato abbiamo quindi applicato varie tecniche e semplificazioni.

Vediamo come si risolve con la modellistica e partiamo da cercare dei punti di equilibrio, ovvero soluzioni costanti del tipo $x(t) = \bar{x}$ e $u(t) = \bar{u}$:

$$\begin{cases} 0 = \dot{\bar{x}}_1 = \bar{x}_2 \\ 0 = \dot{\bar{x}}_2 = -\frac{g}{l}\sin\bar{x}_1 - \frac{q_r}{Ml^2}\bar{x}_2 + \frac{1}{Ml^2}\bar{u} \end{cases} \implies \sin\bar{x}_1 = \frac{1}{Mgl}\bar{u}.$$

Se $\bar{u} = 0$, allora $\sin\bar{x}_1 = 0$, quindi $\bar{x}_1 = \{0, \pi, 2\pi, \ldots\}$.



Studiamo i due punti di equilibrio trovati nel periodo.

Il primo punto di equilibrio è $\begin{cases} \bar{x}_1 = 0 \\ \bar{x}_2 = 0 \end{cases}$. Definiamo

$$\begin{cases} \tilde{x}_1(t) := x_1(t) - \bar{x}_1 \\ \tilde{x}_2(t) := x_2(t) - \bar{x}_2 \end{cases} \implies \begin{cases} x_1(t) = \tilde{x}_1(t) + \bar{x}_1 \\ x_2(t) = \tilde{x}_2(t) + \bar{x}_2 \end{cases} \text{ e } \begin{cases} \bar{\tilde{x}}_1 = 0 \\ \bar{\tilde{x}}_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}_1(t) = \tilde{x}_2(t) + 0 \\ \tilde{x}_2(t) = -\frac{g}{l}\sin(\tilde{x}_1 + 0) - \frac{q_r}{Ml^2}(\dot{\tilde{x}}_2(t) + 0) \approx -\frac{g}{l}\tilde{x}_1(t) - \frac{q_r}{Ml^2}\tilde{x}_2(t) \end{cases}$$ dove abbiamo usato l'approssimazione per valori piccoli dell'angolo.

Quindi la mappa di stato ha matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & -\frac{q_r}{Ml^2} \end{pmatrix}$, ovvero se si è scostati di poco dal punto di equilibrio, vi si tornerà $(-\frac{g}{L})$.
Allora questo punto è di equilibrio stabile.

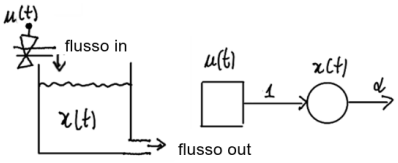
Il secondo punto di equilibrio è $\begin{cases} \bar{x}_1 = \pi \\ \bar{x}_2 = 0 \end{cases}$ e $\begin{cases} \bar{\tilde{x}}_1 = 0 \\ \bar{\tilde{x}}_2 = 0 \end{cases}$. Troviamo quindi:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}_1(t) = \tilde{x}_2(t) + 0 \\ \dot{\tilde{x}}_2(t) = -\frac{g}{l}\sin(\tilde{x}_1(t) + \pi) - \frac{q_r}{Ml^2}(\tilde{x}_2(t) + 0) \approx -\frac{g}{l}\cos(\pi)\tilde{x}_1(t) - \frac{q_r}{Ml^2}\tilde{x}_2(t) = \frac{g}{l}\tilde{x}_1 - \frac{q_r}{Ml^2}\tilde{x}_2(t) \end{cases}$$

La matrice della mappa di stato è $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ +\frac{g}{L} & -\frac{q_r}{Ml^2} \end{pmatrix}$, che grazie al termine $+\frac{g}{L}$ ci permette di intuire che il punto individuato è di equilibrio instabile.

> **Osservazione**
>
> Lo studio della forma del sistema linearizzato permette di trarre conclusioni sul sistema non linearizzato.

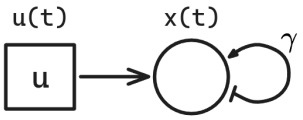
2.4.1.2. Serbatoio a tempo continuo



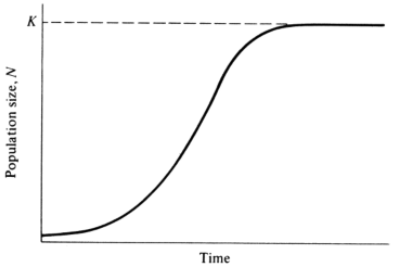
Abbiamo già visto il modello del serbatoio, che era semplificato per essere reso lineare: $\dot{x}(t) = u(t) - \alpha x(t)$.
Il modello non lineare tiene conto dell'equazione di Torricelli:
$\dot{x}(t) = u(t) - \alpha\sqrt{x(t)}$.

Cerchiamo i punti di equilibrio, ovvero le soluzioni costanti del tipo $x(t) = \bar{x}$, $u(t) = \bar{u}$:
$0 = \bar{u} - \alpha\sqrt{\bar{x}}$, che fissando lo stato ci permette di trovare la soluzione $\bar{u} = \alpha\sqrt{\bar{x}}$, mentre fissando l'ingresso la soluzione $\bar{x} = \frac{\bar{u}^2}{\alpha^2}$ (tipicamente si fissa l'ingresso).

2.4.1.3. Popolazione (modello logistico)



In questo esempio modelliamo l'andamento di una popolazione secondo il modello logistico, prendendo una sola classe di età per semplicità. Comprendendo tutti gli individui della popolazione, la classe è anche quella che genera nuovi elementi.

Sia $x(t)$ il numero di individui di una popolazione con una sola classe di età. Il modello lineare ha mappa di stato $\dot{x}(t) = \gamma x(t) + u(t)$. In un modello esponenziale con condizioni iniziali $u(t) = 0$ e $\gamma > 0$ (il tasso di crescita) allora $x(t) = x(0)e^{\gamma t}$, quindi gli individui si riprodurranno e la popolazione aumenterebbe all'infinito. Chiaramente non è un modello realistico, perché la popolazione accederà a un bacino di risorse limitato, quindi prima o poi andrà a regime e raggiungerà un valore limite. Questo modello non lineare è detto *modello logistico*.

Il modello logistico ha mappa di stato
$\dot{x}(t) = \gamma(x(t))x(t) + u(t) = a\left(1 - \frac{x(t)}{k}\right)x(t) + u(t)$, $\gamma(x) = a\left(1 - \frac{x}{k}\right)$, ovvero la popolazione crescerà finché non arriverà a un valore k, dopo il quale diminuirà.